HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Batteridriven interiörbelysning

Funktion möter estetik i belysning för kris och vardag



Ludvig Söderström

2025

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 22,5 hp
Design och formgivning
Industridesign

Handledare: Ann-Sofie Hartzén
Examinator: Lars Eriksson

Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker behovet av batteridriven belysning för vardag och krissituationer som exempelvis vid längre strömavbrott. Målet med arbetet har varit att designa en produkt för både privatpersoner och kommersiella miljöer som bland annat hotell & restaurang. För att lyckas med detta har det genomförts en iterativ designprocess som bland annat innehållit intervjuer, fabriksbesök, behovsanalyser, ljustester och en gedigen formprocess.

Hemmet är en plats för avslappning, återhämtning och trygghet, men också för liv och rörelse. Med denna föränderliga miljö så medföljer också behov som skiljer sig från person till person men också beroende på aktivitet. För att tillmötesgå och underlätta många av dessa aktiviteter, underlätta vardagen och göra hemmet till en miljö för att trivas och frodas i så spelar ljus, och inte minst rätt ljus på rätt plats en stor roll.

Genom att följa designprocessen och genom samarbetet med belysningsföretaget Belid från Varberg så har det designats en människocentrerad lampa som är anpassad efter användarnas behov och traditionella tillverkningsmetoder med ekologisk hållbarhet i fokus.

Resultatet är konceptlampan Nivo, en batteridriven lampa med inbyggd batterikapacitet som håller större delen av dagen, dynamo för laddning när det krisar och inbyggda funktioner anpassade för privat och kommersiellt bruk. En skärm som sömlöst kan vinklas för att rikta ljuset och som enkelt kan tas av och på tack vare den magnet som håller fast den. Den avtagbara skärmen och dess lösning gör det även möjligt att enklare byta ut och kundanpassa lampan för kommersiellt bruk där det är vanligt förekommande med unika lösningar anpassade efter lokalen.

Nyckelord: Industridesign, belysning, produktdesign, produktutveckling, formgivning, beredskap, krisberedskap, produktionsmetoder, Stylecard

Förord

Stort tack till Belid och Tobias Laarmå produktutvecklingschef som varit min handledare och kontaktperson på företaget för att jag fick möjligheten att göra mitt examensarbete tillsammans mer er! Det har varit otroligt lärorikt att få en inblick i eran verksamhet och jag är evigt tacksam för den feedback och kunskap jag fått ta del av under arbetet.

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Ann-Sofie Hartzén för det stöd jag fått under arbetets gång! Våra handledningar har hjälpt mig genom hela processen att hitta rätt fokus, ta mig framåt och komma till nya insikter.

Slutligen så vill jag även tacka alla mina klasskamrater men framförallt Anton Björklund och Felix Forsberg, mina bollplank som funnits där under hela projektet och som jag vet att jag alltid kan vända mig till för stöd och ärlig feedback.

Innehållsförteckning

ABSTRACT

FÖRORD

1 INLEDNING 1

1.1 BAKGRUND 1
1.2 INVOLVERADE AKTÖRER 1
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 1
1.4 FÖRVÄNTAT RESULTAT OCH BIDRAG 2
1.5 AVGRÄNSNINGAR 2
1.6 ETIK OCH HÅLLBARHET 2
1.7 BEGREPP OCH DEFINITIONER 3

2 METOD 4

2.1 DESIGNPROCESSEN 4
2.2 KVALITATIV DATAINSAMLING 6
2.3 KVANTITATIV DATAINSAMLING 6
2.4 LITTERATURSTUDIE 7
2.5 KONKURRENS- OCH MARKNADSUNDERSÖKNING 7
2.6 KREATIVA PROCESSEN 7

3 GENOMFÖRANDE 10

3.1 RESEARCH 10
3.2 INTERVJUER 12
3.3 ENKÄT 17
3.4 STUDIEBESÖK: PRODUKTIONSMETODER OCH MATERIAL 18
3.5 BEHOVS- OCH FUNKTIONSANALYS 33
3.6 LJUSTEST 37
3.7 IDÉGENERERING 38
3.8 SKISS, CAD, 3D UTSKRIFT OCH MODELLER 40
3.9 LABORATION 53
3.10 TEST AV FÄRDIGT KONCEPT 58

4 RESULTAT 59

4.1 SLUTKONCEPTET LAMPAN NIVO 59
4.2 LAMPAN NIVO´S INNANMÄTE 69

5 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 70

6 FRAMTIDA STUDIER 73

7 REFERENSLISTA **74**

8 BILAGOR **76**

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Allt fler företag inom belysning- och inredningsbranschen har de senaste åren lanserat batteridrivna inredningslampor och det kan nu konstateras att de är här för att stanna. Tekniken gör stora framsteg och kan numera erbjuda samma ljuskvalité hos batteridriven belysning som nätansluten. Hur kan man förutom att tillverka ännu en batteridriven lampa, även ta tillvara på teknikens framsteg och hitta nya användningsområden som gör skillnad i samhället genom att underlättar vardagen.

I dagens samhälle både runtom i världen men även i Europa så lever många med oroligheterna för krig, naturkatastrofer, och extremväder som leder till värmeböljor och översvämningar vilket riskerar att slå ut infrastruktur i större utsträckning (Naturvårdsverket 2024), (Regeringen 2025) och (WWF 2025). Detta problem är något som både Belid lighting group och allt fler i samhället upplever som högst aktuellt. Med anledning av detta så vill Belid utöver att undersöka behovet och marknaden för batteridriven interiörbelysning. Även ta reda på hur de kan skapa en produkt som inte bara ger ljus i vardagen men som också kan vara en trygghet och ge ljus i mörkret vid längre strömavbrott för att underlätta de vardagliga sysslorna som trots allt måste fortsätta.

1.2 Involverade aktörer

Belid är ett belysningsföretag med rötterna i Varberg som sedan 1969 har tillverkat högkvalitativa lampor i svensk design med fokus på metallbearbetning (Belid 2024). Företaget är intresserade av att ge sig in på marknaden med batteridriven belysning men vill säkerställa sig om att de lanserar en produkt som möter kundernas behov och förväntningar.

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med examensarbetet är att designa och utveckla batteridriven belysning som är både estetiskt tilltalande och funktionell vid krissituationer, som exempelvis längre strömavbrott.

Examensarbetet utforskar behov och tekniska lösningar för att förlänga lampans driftstid med hjälp av alternativa energikällor som exempelvis dynamo.

Examensarbetet undersöker även behovet av lampor för inomhusbruk, där det ämnar även att analysera var balansen mellan funktionalitet och estetik ligger?

Hur kan en lampa designas och utformas för att vara praktiskt och funktionell samtidigt som den är visuellt tilltalande utan att kompromissa med dess funktionalitet vid en krissituation?

Eftersom arbetet utförs i samarbete med Belid som tillverkar belysning så är även syftet att designa en lampa som är anpassad efter Belids tillverkningsmetoder och som främjar det hantverk de står för.

1.4 Förväntat resultat och bidrag

Examensarbetet förväntas besvara behoven och efterfrågan för batteridriven belysning som även förbereder användaren om krisen kommer. Det förväntade resultatet är en lampa, designad och anpassad för att möta både användaren och företagets behov när det kommer till estetik, funktion och tillverkning. Den förväntas även ta hänsyn till och så gott det går tillmötesgå människans behov av ljus för välmående. Resultatet presenteras genom en fysisk modell som visar form och funktion. Rapporten som helhet skall även fungera som en del i ett beslutsunderlag för Belid att vidareutveckla och ta beslut om tillverkning av batteridriven och mobil belysning.

1.5 Avgränsningar

Eftersom utomhusbruk kräver en viss IP-klassning och en väldigt tidskrävande process som kräver specifik kompetens så kommer lampan att designas för inomhusbruk. För att förhålla mig till tidsramarna för examensarbetet och med tanke på tiden det tar att utveckla tekniken som gör produkten möjlig så har prioritet endast legat på att ta fram en teoretisk lösning gällande tekniken för lampan. Med detta menas att det genom intervjuer, laboration och diskussion med sakkunniga säkerställt att tekniken finns tillgänglig och att lösningen är möjlig i praktiken, och därefter läggs fokus på design och formgivning. Prototypen som ställs ut på vernissagen innehåller därav inte den teknik som beskrivs i rapporten utan istället ligger fokus på en trovärdig prototyp i form och funktion. Teknik och funktioner visas med hjälp av CAD och renderingar.

Lampan är inte avsedd för ändamål som exempelvis arbetsbelysning utan är inredningsbelysning med ändamålet att erbjuda stämningsbelysning, visst allmänljus och vid placering av lampan i sin närhet kunna erbjuda belysning för enklare sysslor som exempelvis läsning.

1.6 Etik och Hållbarhet

1.6.1 Etik

Under examensarbetet genomförs studier, undersökningar och intervjuer som involverar tredje part. Dessa sammanhang förhåller och genomförs enligt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav *informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet (*Blomkvist & Hallin (2014, s. 34–35). Vid intervjuer informeras det om syftet med frågorna och bakgrunden till arbetet, personer som deltar och studeras har gett sitt samtycke att delta, företag och personer som deltar har anonymiserats om inte medgivande givits. Examensarbetet har även varit noga med att den data som samlats in endast används i det syfte den är framtagen för.

Utöver de etiska aspekter som uppstår vid intervju- och enkätsammanhang så innehåller rapporten och arbetet inte några etiska inslag, och rapporten följer som Blomkvist och Hallin (2014, s. 34–35) beskriver det god praxis för vetenskapligt arbete.

1.6.2 Hållbarhet

Naturkatastrofer och extremväder påverkar även Sverige i hög grad med värmeböljor, perioder av torka och kraftiga skyfall med översvämningar som riskerar att slå ut infrastruktur (Naturvårdsverket, 2024) och (WWF, 2025).

Examensarbetets samhälleliga relevans och hållbarhet är att skapa en produkt som inte bara fungerar som en estetisk artefakt i hemmet. Examensarbetet ämnar även att designa en produkt som kan skapa nytta hos användaren vid längre strömbortfall till följd av bland annat klimatförändringar genom att erbjuda ett ljus i mörkret.

Examensarbetet och produkten har ett ekologiskt hållbarhetsmässigt mål att i största utsträckning använda hållbara och/eller återvunna material med fokus på svensk produktion i största möjliga mån.

1.7 Begrepp och definitioner

Detta avsnitt innehåller en lista som förklarar några återkommande begrepp, förkortningar och facktermer som genomgående nämns i rapporten.

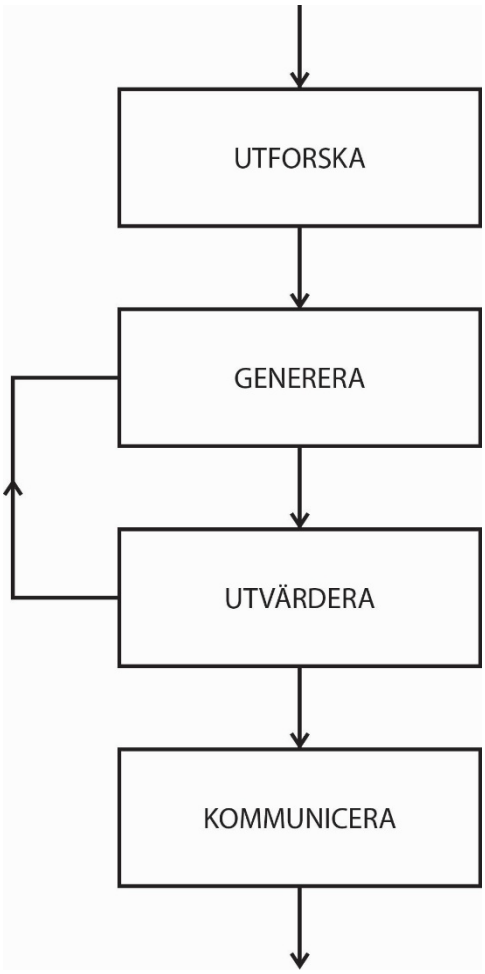
- IP-klass: Även kallat kapslingsklass anger hur väl en produkt kan motstå yttre påverkan av fukt/vatten och damm eller liknande (Elsäkerhetsverket u.å.). Exempelvis är IP20 en vanlig IP-klassning för inomhusprodukter vilket betyder att den inte motstår fukt men fasta föremål upp till 12mm (Elsäkerhetsverket u.å.).
- LUX: Är den enhet inom belysning som anger hur mycket ljus som träffar en yta, LUX förkortat (lx) anger lumen per kvadratmeter vid en belyst yta (Lampan u.å.).
- Lumen: Är enheten som beskriver ljusflöde, det vill säga den mängd ljus en ljuskälla avger i alla riktningar (Lampan u.å.).
- Kelvin: Är enheten som anger en ljuskällas färgtemperatur och förkortas (K), exempelvis 2000K ger ett varmt ljus medans 6500K motsvarar dagsljus och är ett kallare ljus (Lampan u.å.).
- CRI: (Color Rendering Index) är en skala på 1–100 Ra som anger hur bra färgåtergivning en LED-ljuskälla har, det vill säga hur mycket ett objekts färg ändras när det belyses av en ljuskälla.
- Ra: (Rendering average) anges inom ljusteori i skalan 1–100 och är ett matematiskt medelvärde som anger hur väl en viss ljuskälla kan återspegla färgen hos ett antal testfärger (Liljefors 2006 & Lampan u.å.).

- Reflektor: Består av ett blankt material och används ofta inom belysning för att rikta ljus genom att det studsar på ytan. Ju blankare yta desto rakare studsar ljuset och en mer matt yta sprider ett mer diffust ljus (Liljefors 2006).
- Diffusor: är ett halvtransparent material som inom belysning placeras framför ljuskällan främst för att göra ljuset mjukare och mindre bländande.
- TLA: (Temporal Light Artefacts) är ett samlingsnamn för oönskade ljuseffekter (Boyce 2021).
- CAD: (Computer-Aided Design) är ett datorprogram för att skapa 2D och 3D modeller, produkter och ritningar.
- DAQ: (Data Acquisition) är ett system som mäter fysiska värden som exempelvis volt och omvandlar dessa till digitala värden.

2 Metod

2.1 Designprocessen

Detta examensarbete utförs med hjälp av en designprocess baserad på fyrstegsmodellen av Cross (2008) se (Figur 1). En designprocess är ett metodiskt sätt att arbeta för att ta fram en ny produkt eller tjänst, vilket kan upplevas som rörigt eftersom det ofta är ett iterativt arbete. En iterativ process betyder att processen upprepar sina steg, vilket är vanligt förekommande inom designprocesser när exempelvis nya insikter implementeras kan processen behöva börja om då det ändrar tidigare beslut (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015, s. 30–33).



Figur 1 Designprocess fyrstegsmodellen

Fyrstegsmodellen av Cross (2008) innefattar stegen utforska, generera, utvärdera och kommunicera, där kommunicera innebär att presenterar en produkt redo för produktion vilket är målet med de flesta designprojekt. Steget kommunicera föregås av tre steg som är viktiga för att bilda en uppfattning om ämnet, hitta lösningar och idéer som sedan utvärderas mot tidigare uppsatta mål. Den designprocess av Cross (2008) som examensarbetet har utgått från projektanpassas med metoder och moment ur *Design, process och metod* av Wikberg Nilsson et al. (2015, s. 115–173). Nedan följer en överblick på de moment som vardera steg ur examensarbetet behandlar, och vidare i rapporten förklaras det mer djupgående vad momenten innebär.

2.1.1 Utforska

- Fabriksbesök
- Research och litteraturstudier
- Marknadspositionering och marknadsundersökning
- Intervjuer
- Ljustest

- Behovsanalys
- Funktionsanalys

2.1.2 Generera

- Idégenerering
    - Brainwriting 6-3-5
    - Braindrawing
- Stylecard
- Skiss

2.1.3 Utvärdera

- Ljustest
- Formtest
- Funktionstest
- Produktionsavstämning

2.1.4 Kommunicera

- Produktionsunderlag CAD-ritningar
- Renderingar
- Modellbygge

2.2 Kvalitativ datainsamling

För att få en ökad förståelse om behov och preferenser på marknaden samt hur produktionsmetoder och arbetsflöden ser ut så utförs ett antal intervjuer.

Inom Belid intervjuas produktutvecklingschefen, försäljningschef, konstruktör, ljusexperter och personal i fabriken observeras. Utanför Belid intervjuas privatpersoner, säljare och butiksbiträden samt personal inom hotell och restaurang.

Samtliga intervjuer är semistrukturerade för att inte styra samtalen med strikta frågor utan istället förbereds ett antal ämnen för att ha en öppen och anpassningsbar dialog med den som intervjuas (Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 89).

2.3 Kvantitativ datainsamling

Den kvantitativa datainsamlingen som examensarbetet behandlar sker i form av enkätundersökning se (Bilaga 4) för att som Blomkvist och Hallin (2014, s. 82–83) skriver, är det ett effektivt sätt att samla in generella data för att bilda en bra överblick om ämnet. Målet med det digitala formuläret skapat i

Google Forms är att frågorna ska ge en bra bild om efterfrågan, vad som värderas högst när det kommer till funktion och estetik samt lämna utrymme för svarande att lämna egna tankar om produkten. Statistiken, svaren och kommentarer från enkäten plockas ut och analyserats separat för att enklare se mönster och återkommande kommentarer (Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 74).

2.4 Litteraturstudie

Ett examensarbete är som Blomkvist och Hallin (2014, s. 40–43) beskriver det, ett vetenskapligt arbete som går ut på att söka ny kunskap. Därav har examensarbetet utöver egeninsamlad kunskap tagit reda på vad befintlig litteratur säger om området för att bilda en bredare uppfattning. Litteraturstudierna ämnar främst att skapa en fördjupad kunskap inom ljus och dess påverkan på människa och miljö.

2.5 Konkurrens- och marknadsundersökning

För att få en bättre bild av vad som redan finns på marknaden och vad som säljer mer eller mindre bra så genomförs en konkurrens- och marknadsundersökning. Wikberg Nilsson et al. (2015, s. 62–63) menar att studerandet av konkurrenter är ett bra sätt att testa och jämföra hur liknande lösningar på marknaden står sig mot de problem, behov och frustrationer som identifieras hos brukaren.

2.6 Kreativa processen

Amabile (1983) skriver om olika sätt att definiera och tolka vad kreativitet är, en av definitionerna som hon nämner är att det är förmågan att koppla samman två tidigare orelaterade tankar eller idéer för att skapa nya insikter eller något nytt och oförutsägbart.

Det är svårt att sätta fingret på vad just kreativitet är, eller åtminstone så råder inte konsensus. Inom designyrket finns många som gör och har gjort sina egna definitioner och tolkningar som tillsammans kan hjälpa till att ringa in och skapa en tydligare bild. Bruner (1962) definierar kreativitet genom tolkningen av resultatet, där han menar att en kreativ produkt skapar en känsla av överraskning samtidigt som den förstummar av igenkänning. Medan Österlin (2016, s. 63) beskriver kreativitet som ett kaos där utövaren strävar efter ett mål. Författaren menar att om man släpper på konventionella tankar och värderingar kan designern tänka utanför boxen och hitta nya sätt för att lösa problem.

Wikberg Nilsson et al. (2015, s. 116–167) skriver om kreativitet i designprocessen och ger ett antal förslag på olika metoder för att hjälpa designers att hitta nya lösningar och tänka i andra banor.

2.6.1 Brainwriting 6-3-5 och Braindrawing

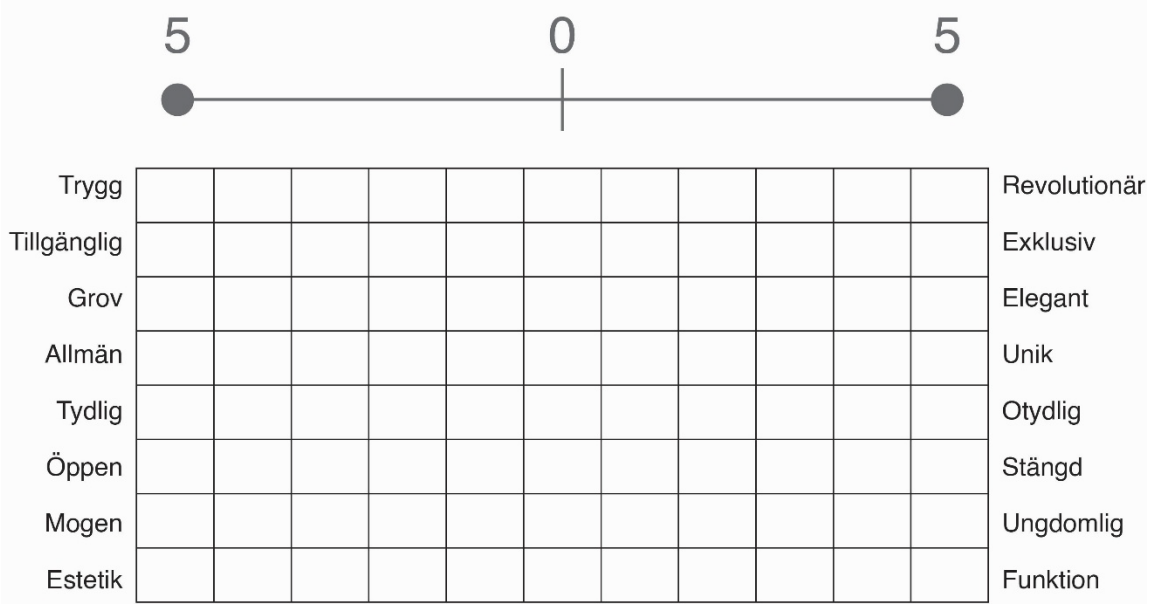
Brainwriting 6-3-5 är en typ av brainstormingmetod som byggs upp kring ett designproblem och en frågeställning där deltagarna skriver ner tre idéer vardera på separata papper under fem minuter och sedan skickar deltagarna papperna vidare för att utveckla eller ta inspiration av varandras idéer

(Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 139). För att få bästa resultat av metoden förslår Wikberg Nilsson et al. (2015, s. 139) att det är högt i tak och att inte kritiserar övriga deltagare, inga idéer är för dumma och ju galnare idéer desto bättre.

Braindrawing bygger på samma regler och förhållningssätt som brainwriting 6-3-5 men istället för att skriva så skissar deltagarna för att stimulera nya perspektiv. Braindrawing passar bra att göra i kombination med brainwriting 6-3-5 för att fånga upp de idéer som är svåra att sätta ord på men det är också en bra metod för att tvingas tolka övriga deltagares skisser eller lösningar för att sedan utveckla och skissa vidare (Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 139).

2.6.2 Stylecard

Stylecards är en metod framtagen av designavdelningen på Ericsson där de skapade kort för att enklare identifiera och isolera form. Dessa kort namnsattes sedan för att representera stilen och formen, istället för varumärket eller formgivaren. Denna metod har sedan införts och vidareutvecklats på Högskolan i Gävle under utbildningen av Anders Eriksson - lärare i Industridesign. Det tillägg som Anders har införts och som används på utbildningen är en värdering av formen med hjälp av motsatsord se (Figur 2) vilket ger en målbild och skapar ett underlag för samsyn och diskussion med intressenter.



Figur 2 Exempel på värdering med motsatsord

Huang, Chen och Khoo (2012) menar att konsumenternas emotionella behov har blivit en av de viktigaste faktorerna att väga in i modern produktdesign. Med anledning av detta har författarna utfört en studie där de har vidareutvecklat en redan vedertagen metod som kallas semantic differential (SD) som används inom emotionell produktdesign för att sätta ord på förhållandet mellan känslor och en produkt. I studien utfört en case study där personer låtits gradera ett antal parfymflaskor utifrån ett urval av adjektiv. De adjektiv som valts ut i studien är kopplade till känslor, som exempelvis

passionerad och elegant. Det som författarna kom fram till i sin studie är att metoden fungerar bra som verktyg för beslutsfattande och utvärdering inom emotionell produktdesign.

Metoden av Huang et al. (2012) och den metod som Anders har infört där bedömning av form med hjälp av adjektiv och motsatsord har sina likheter. Men enligt mig så kan metoden av Anders ses som en vidareutveckling eller en variant på metoden av Huang et al. (2012) eftersom den kommer in tidigare i processen och istället verkar som ett underlag för att skapa form, till skillnad från SD av Huang et al. (2012) som utvärderar en redan framtagen form. Om man kombinerar de båda metoderna av Anders Eriksson och Huang et al. (2012) så ges enligt mig ett bra helhetsverktyg för att diskutera och skapa form och till sist utvärdera slutprodukten.

2.6.3 Skissning, modellering och prototyp

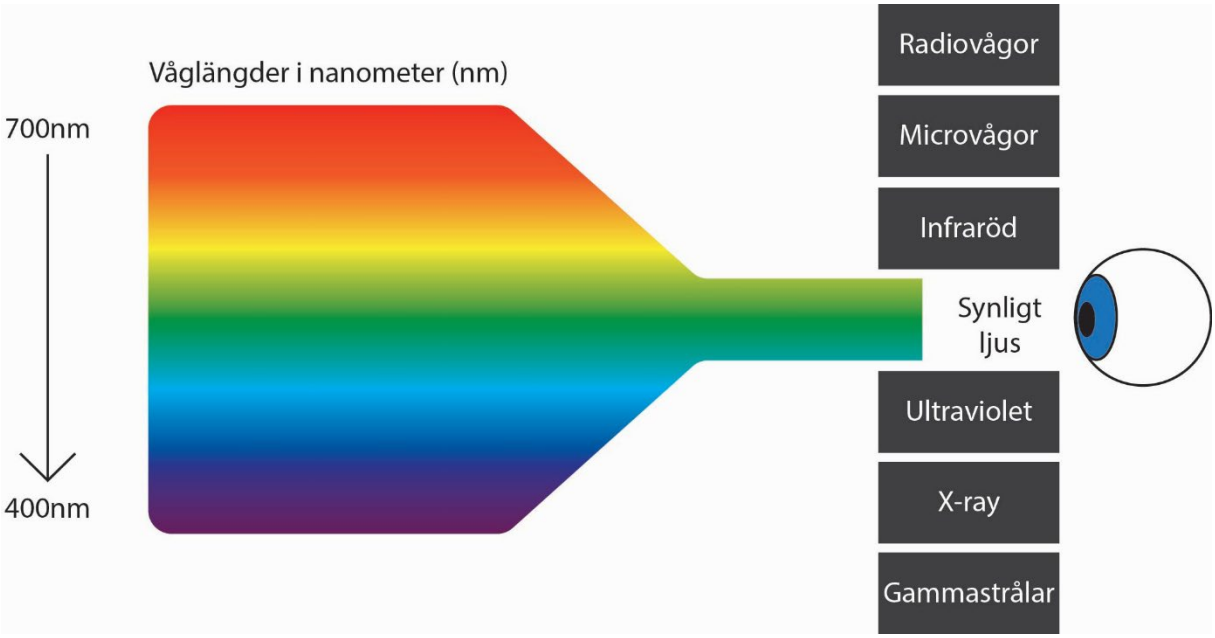
För att testa, visualisera och utvärdera olika idéer under designprocessen används av ett antal olika tillvägagångssätt som alla har sina för- och nackdelar. Skiss på papper i 2D och 3D är en snabb och bra metod för att enkelt kommunicera och utveckla sina idéer. En nackdel från tidigare erfarenheter med handskisser är att proportionerna har en tendens att alltid fungera tills det ska realiseras. Av denna anledning används även CAD för att skissa eftersom det är ett väldigt precist verktyg med exakta mått som gör det möjligt att se vad som fungerar och inte samt att det enkelt kan justera. Vidare används olika prototyper och modeller, eftersom prototypande enligt Wikberg Nilsson et al. (2015, s. 170) är viktigt för att dra lärdom inför det fortsatta arbetet. De prototypmetoder examensarbetet behandlar är 3D-utskrivna skalmodeller som fungerar bra för att bedöma proportion och form. Lamellmodeller i kartong är en annan variant av fysisk prototyp som används då den tillåter att enkelt bygga upp och bedöma fysiska rymden som exempelvis en lampskärm har. Efter att ha arbetat med snabba modeller för att analysera, utvärdera och justera designen, används återigen 3D-utskrivna modeller men nu i full skala. 3D-utskrivna fullskaliga modeller används då formen lämpar sig för denna tillverkningsmetod. Metoden möjliggör en tunn materialtjocklek, vilket är svårare och mer tidskrävande att uppnå med material som blåskum eller kartong. En annan fördel med att skriva ut fullskaliga modeller i 3D-skrivare är att det är enklare att få bra detaljrikedom och testa komplexa lösningar som tar betydligt längre tid i annat material.

3 Genomförande

3.1 Research

3.1.1 Vad är ljus och hur påverkas människan?

Den vetenskapliga och förenklade definitionen av ljus som Boyce (2021) beskriver är att ljus är elektromagnetisk strålning i våglängder 400nm till 700nm se (Figur 3) som stimulerar det mänskliga synsystemet, som i sin tur producera det vi kallar för synen.



Figur 3 Det synliga ljusspektret

Med andra ord, utan ljus kan vi inte se och allt runtom oss är beroende av det, ljuset bestämmer till stor del hur vi uppfattar och tar in omgivningen.

3.1.1.1 Symptom, ljuskvalité, hälsa och psykologi

Ett vanligt förekommande symptom till följd av dåliga ljusförhållanden är överansträngning av ögonen, även kallat astenopi, som bland annat kan leda till suddigt- eller dubbelseende, huvudvärk och illamående. Ett mer långsiktigt symptom som astenopi till följd av dålig eller otillräcklig belysning över tid kan leda till, är närsynthet. Forskning visar på att risken för att drabbas av närsynthet minskar hos barn som vistas mer utomhus och utsätts för höga nivåer av dagsljus (Boyce 2021).

Det är dock inte så enkelt att med en adekvat ljusnivå så försvinner alla symptom och problem, utan det krävs även att ljuset är av god kvalité. Boyce (2021) beskriver hur huvudvärk, epilepsi och migrän kan orsakas eller utlösas av flimmer och temporala ljusartefakter (TLA), vilket är vanligt förekommande i ljuskällor av dålig kvalité.

TLA förekommer i tre olika former:

- flicker som innebär att instabiliteten i ljuset är synlig
- stroboskopisk effekt som innebär att ljusets instabilitet interagerar med rörelsen i föremål och gör den irreguljär
- phantom arrays vilket är mönster av ljus som kan uppstå vid kombinationen av snabba ögonrörelser och instabilt ljus (Boyce 2021).

TLA och flimmer går inte alltid att se med blotta ögat och trots det kan det påverka hälsan, men forskning av Osterhaus, Stoffer & Erhardtsen (2014) visar på att det enkelt med hjälp av mobilkameran kan kontrolleras om en ljuskälla ger ifrån sig flicker. När mobilkameran riktas mot ljuskällan och det uppstå ränder över skärmen är det osynligt flicker som blotta ögat inte kan se men som kan leda till huvudvärk, migrän och ögonbesvär (Boyce 2021; Osterhaus et al. 2014).

Knez (2005) skriver om ljusets direkta och indirekta inverkan på människan där de direkta faktorerna behandlar bland annat sådant som nämns av Boyce men även hur man exempelvis i kallare klimat uppskattar varmvitt ljus (under 3000 K) i hemmet och tvärtom i varmare klimat. Författaren tar även upp färgåtergivningsindex vilket är en 100 gradig skala för ljuskällor och en viktig faktor för färgbedömning.

Den indirekta inverkan som ljus har på människan kan enligt Knez (2005) kategoriseras som antingen kronobiologisk eller psykologisk. Den indirekta inverkans forskning studerar och kartlägger människors ljuspreferenser och inverkan på bland annat hur prestation och koncentration påverkas av ljusstyrka och temperatur (Knez 2005). De slutsatser som presenterar och dras från forskningen är att preferenser och inverkan skiljer sig mellan kön, ålder och individ när det kommer till ljusstyrka och ljustemperatur. Favero, Lowden, Bresin och Ejhed (2023) har studerat hur människors mentala mående, beteende och uppfattning påverkas av dagsljus och artificiellt ljus under vintertid i Skandinavien. Det som studien visar är att ljuset har en stor inverkan på människans välmående, som exempelvis sömn, humör, tidsuppfattning och emotionella agerande.

Detta tyder på att det inte går att förutse eller utforma en lampa som passa alla användare. Därför bör lampan istället erbjuda möjlighet att justera ljusstyrkan och färgtemperatur, exempelvis genom dimmer och utbytbar ljuskälla, så att ljuset kan anpassas efter individuella preferenser.

3.2 Intervjuer

Nedan följer sammanfattningar av de intervjuer och observationer som genomförs under projektet. Intervjuerna utförs med personer inom Belid, som projektet utförs i samarbete med, samt med privatpersoner, butiksbiträden och personal inom hotell och restaurangbranschen. De slutsatser och behov som identifieras genom analys av intervjuerna utgör en del av det underlag som används i behovsanalysen och sammanfattar projektets research.

3.2.1 Intervjuer inom Belid

Besöket på Belid föregås av en önskan om att intervjua personer inom olika områden i organisationen för att samla så många perspektiv som möjligt till arbetet. Väl på plats genomförs semistrukturerade intervjuer med säljare, konstruktörer och produktutvecklare.

3.2.1.1 Försäljningschef på professionell belysning och säljare på PRO

Belid har säljare som främst arbetar mot två olika områden, den kommersiella sidan som innefattar bland annat hotell, restauranger och offentliga byggnader, och sidan som riktar sig mot privatkunder och återförsäljare för privatpersoner.

Nedan presenteras tankar och slutsatser från en intervju med säljavdelningen. På kommersiella sidan riktar sig Belid främst mot hotell och restauranger, men även mot en del offentliga byggnader som exempelvis museer och bibliotek.

Några behov och önskemål som den kommersiella sidan får från många kunder när det kommer till batteridriven belysning är önskemål om längre batteritid cirka 15 timmar och möjlighet att enkelt ladda flera lampor samtidigt. Dessa behov finns eftersom restauranger och hotell oftast ställer ut de batteridrivna lamporna på förmiddagen och sedan behöver de kunna lysa en hel dag innan de laddas om över natten inför nästkommande dag. Vid laddning av lamporna finns en efterfrågan på parallell- eller seriekopplad laddning, i syfte att spara tid och utrymme, då det sällan finns tillgång till ett stort antal vägguttag på samma plats. Konkurrenter som exempelvis &Tradition erbjuder lösningar dör laddning av flertalet batterilampor samtidigt via en specialtillverkad vagn (Figur 4). Lamporna placeras på en induktiv laddare, och plattan, som består av upp till 10st laddstationer, ansluts till ett vägguttag.



Figur 4 Caret MF1 Dark Burgundy | Charging Trolley & Tray (&Tradition 2022)

En annan viktig aspekt är kvalitén på LED-kortet eftersom det ibland placeras upp till 20st likadana lampor i ett rum. Bristande färgåtergivning blir då tydlig, vilket kan leda till att ljusets färgtemperatur upplevs som varierande. Något som även är vanligt inom den kommersiella marknaden är önskan om möjlighet för att projektanpassa lampor efter ett visst hotell eller restaurangkoncept genom att byta från exempelvis plåtskärm till en tygskärm eller byte av kulör, och då underlättar det om lamporna till största del tillverkas på fabriken i Varberg.

Intervjun med säljavdelningen visar att lampan behöver ha en batteritid som räcker under en hel servicedag på exempelvis en restaurang. Det finns en efterfrågan på en smidig laddningslösning, där separata laddmoment undviks. Vidare betonas vikten av hög kvalité för att undvika synliga skillnader mellan lamporna. Slutligen uttrycks önskemål om att lampan ska kunna produceras och projektanpassas inom den egna organisationen.

3.2.2 Intervju med hotell & restaurang och privatpersoner

Eftersom företaget verkar inom både privata och kommersiella marknaden genomförs även intervjuer med personal inom hotell & restaurang samt privatpersoner. Detta för att jämföra behoven mellan de olika områdena och se hur de skiljer sig samt vilka behov och funktioner som kan vara överlappande.

3.2.2.1 Hotell & restaurang

Intervjun med en restaurangchef på en hotellrestaurang, som även har drivit egna restauranger i och omkring Gävle, ger inblick i hur restauranger förhåller sig till belysningen i lokalen samt hur gäster interagerar med ljuset. Enligt intervjuobjektet är helhetskänslan en central aspekt, och något som prioriteras i det dagliga arbetet. I det aktuella fallet eftersträvas en varm och hemtrevlig atmosfär, liknande den i ett vardagsrum. Intervjuobjektet förklarar även att hon i tidigare restauranger strävat efter en mer lyxig atmosfär, vilket medför helt andra krav på både belysningens funktion och utformning. Detta bekräftar det behov av kundanpassning som även lyfts i intervjun med säljavdelningen, där lampans utformning behöver anpassas för att harmonisera med lokalens helhetskänsla. När gästbeteenden diskuteras uppger intervjuobjektet att det är relativt vanligt att gäster, särskilt äldre, använder mobiltelefonens ficklampa för att kunna läsa menyn. Det är även vanligt att gäster ber om att få ladda mobilen bakom bardisken eller i receptionen. Detta sker dock mer sällan bland hotellgäster, eftersom de har möjlighet att ladda sina enheter på rummet. När intervjuobjektet tidigare drev en fristående restaurang var efterfrågan på laddningsmöjligheter mer frekvent.

Intervjun bekräftar att behovet av kundanpassning är betydande, vilket tas i beaktande under arbetets gång. Det framgår även att behovet av lokal belysning nära till gästerna är viktig då det ofta upplevs svårt att läsa menyerna. Trots detta prioriteras belysning som stärker lokalens atmosfär och stämning framför gästernas behov, eftersom en den låga ljusnivån bidrar till en mer trivsam miljö.

3.2.2.2 Privatpersoner

Ett antal intervjuer genomförs med privatpersoner i åldrarna 20 till 65 år. Intervjuerna behandlar ämnen som krissituationer, strömavbrott, belysning och batteridriven belysning. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade samtal med ett intervjuformulär som utgångspunkt (se Bilaga 3). Frågorna formuleras för att möjliggöra en diskussion kring bland annat världsläget, krisberedskap, hantering av ljus vid strömavbrott samt behovet av belysning i hemmet. Intervjuerna visar att många respondenter är medvetna om det globala läget och de risker som krig och naturkatastrofer till följd av klimatförändringar innebär. Trots medvetenheten om riskerna är de flesta inte förberedda med varken värme, vatten eller belysning. I diskussionerna om krisbelysning råder konsensus om att produkten bör vara användbar även i vardagen och inte enbart i nödsituationer. Ytterligare behov och preferenser som framkommer under intervjuerna redovisas i behovsanalysen längre fram i rapporten.

3.2.3 Intervjuer med butiksbiträden och säljare

För att undersöka kontexten och det befintliga utbudet på marknaden genomförs butiksbesök där konkurrenternas produkter studeras (Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 62–63). Eftersom det för närvarande saknas produkter som är utformade för att fungera som både inredningsbelysning och som del av krisberedskap, studeras produkter inom respektive kategori var för sig.

3.2.3.1 Intervju med butiksbiträden och säljare i inredningsbutik

De vanligaste kundfrågorna kring batteridrivna inredningslampor rör batteritid, laddningsmetod samt om laddare medföljer. Den modell som säljer bäst är den billigaste varianten, vilket tros bero på att lamporna i sortimentet har likvärdig batteritid på 6 – 8 timmar samt likvärdiga funktioner såsom dimring och laddning via USB-C. Även om lamporna varierar något i form har de liknande stil och erbjuds i liknande färgskalor (Figur 5), vilket antas bidra till att priset väger tyngre än utseendet, då funktion och estetik i stort sett är jämförbara mellan prisklasserna.



Figur 5 Batterilampor från inredningsbutik

Vanliga kundsynpunkter rör uppskattningen av att lampan kan placeras fritt i hemmet, även på platser utan tillgång till vägguttag. Det upplevs även positivt att slippa synliga sladdar som kan uppfattas störande för estetiken.

Slutsatsen som kan dras är att om tekniska egenskaper såsom batteritid, ljusstyrka och laddning inte skiljer sig nämnvärt mellan produkterna, blir det svårmotiverat med köp av det dyrare alternativet enbart baserat på utseende. Det framgår även att batteridrivna lampor upplevs praktiska tack vare sin mobilitet, vilket tyder på att det finns en efterfrågan på mobila belysningslösningar.

3.2.3.2 Intervju med butiksbiträde och säljare i fridluftsbutik

Intervjun som genomförs i fridluftsbutiken fokuserar främst på deras vevradioutrustning, då denna produkt funktionellt innehåller flera av de egenskaper som är relevanta för projektarbetet.

Intervjun i fridluftsbutiken visar att de vanligas förekommande kundfrågorna kring vevradiomodellerna rör hållbarhet samt vilka funktioner produkterna innehållet. Fridluftsbutiken erbjuder två varianter av vevradio i sitt sortiment (se Figur 6 & 7). Produkterna skiljer sig i pris, där den mer avancerade modellen, Survivor M8 (Figur 6), kostar nästan tre gånger så mycket som den enklare modellen från Sangitta (Figur 7). Den variant som säljer bäst i butiken är den billigare, då den enligt personalen oftast uppfyller kundernas grundläggande krav. Enligt intervjuobjektet är det vanligt att kunder som campar eller har sommarstugor utan el efterfrågar denna typ av produkt, eftersom den är enkel att ta med sig hemifrån fulladdad och ger tillräcklig belysning för enklare sysslor samt tillgång till radio.



Figur 6 Vevradio survivor M8



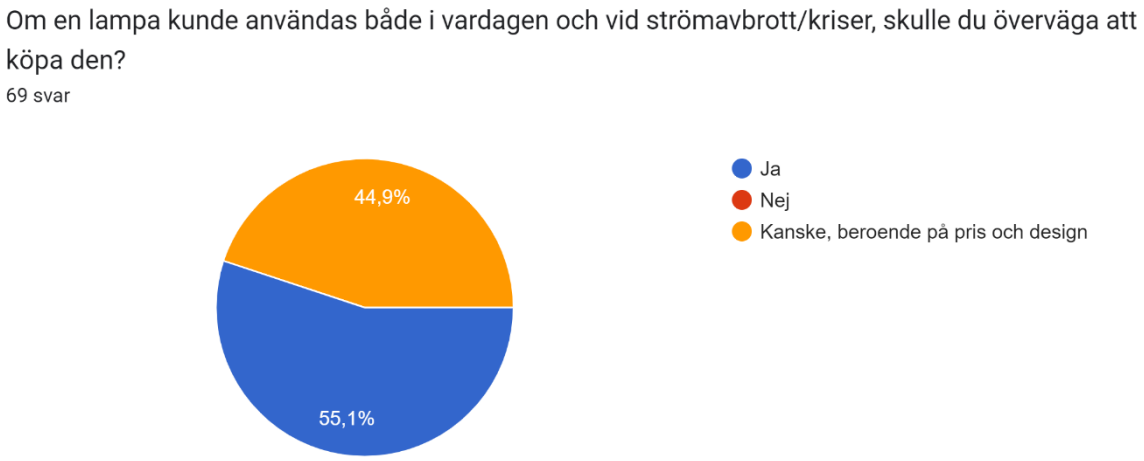
Figur 7 Sagitta vevradio med solceller och LED [Naturkompaniet u.å.]

Intervjun visar att det finns ett behov av batteridriven belysning som är lätt att ta med vid exempelvis camping eller sommarstugan. Hållbarhet värdesätts, men egenskaper såsom stöttålighet och vattentålighet upplevs inte som avgörande för målgruppen.

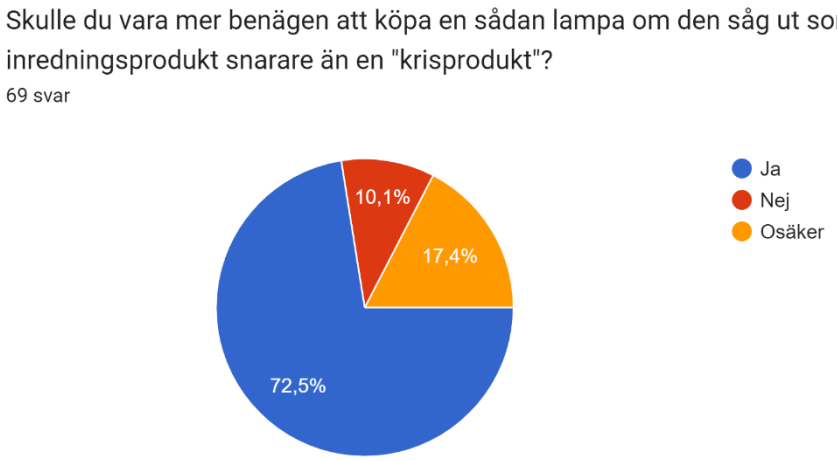
3.3 Enkät

Enkätundersökningen skickas ut till privatpersoner med intressen för inredning samt till ett onlineforum för personer med intresse för prepping. Forumet inkluderades eftersom dessa respondenter ofta har god teknisk kunskap, är insatta i världsläget och tenderar att prioritera annorlunda jämfört med övriga deltagare, något som även resultatet från enkäten indikerar. En nackdel med att både inredningsintresserade och preppingintresserade respondenter deltar i enkäten är att svaren på vissa frågor, exempelvis gällande preferenser och estetik, kan bli mindre representativa. Samtidigt innebär detta att svaren som rör tekniska aspekter och funktioner stärks av insikter från respondenter med fördjupad kunskap inom området.

Analysen av enkätens svar och kommentarer visar att en majoritet av respondenterna konsumerar belysning i hög grad. Detta kan tolkas som en följd av att andrahandsmarknaden blivit mer lättillgänglig, men även som ett resultat av snabbt skiftande trender som leder till att belysning ofta förnyas. Undersökningen bekräfta dessutom både ett behov och ett intresse för den typ av produkt som utvecklas i projektet (se Figur 8 & 9).



Figur 8 Enkätsvar gällande inredningsbelysning för vardag och kris



Figur 9 Enkätsvar gällande estetik på lampa

Enkäten ger även en tydlig bild av vilka funktioner och preferenser som värderas högt vid investering i ny belysning. Batteritid, ljuskvalitet och estetik framstår som de mest avgörande faktorerna, och dessa inkluderas därför i behovs- och funktionsanalysen. Enkäten och samtliga svar redovisas i sin helhet i (Bilaga 4).

3.4 Studiebesök: produktionsmetoder och material

Eftersom produktionsmetoder utgör en central del av designarbetet och i hög grad påverkar vad som är möjligt att genomföra i formgivningen, genomförs ett studiebesök på företagets fabrik. Besöker ger en inblick i den dagliga produktionen, tillgängliga maskiner och verktyg, deras funktioner, begränsningar, för- och nackdelar samt hur materialval och ytbehandlingar hanteras i praktiken. Under rundvandringen tillsammans med produktutvecklingschefen ges möjlighet att ställa frågor både till honom om de olika momenten och till de medarbetare som arbetar vid respektive maskin och arbetsstation.

3.4.1 Material

Enligt Österlin (2016, s. 160) finns tre viktiga faktorer som påverkar materialvalet:

- Egenskaper
    - Hur starkt, böjligt, lätt eller tungt är materialet, vilken livslängd har materialet och hur miljövänligt är det?
- Producera
    - Går materialet att bearbeta till den önskade formen, går det att ytbehandla och hur ser kostnaderna för tillverkning ut?
- Budget & tidplan

- Vilken framförhållning krävs, vilka dimensioner erbjuds, finns möjlighet till specialdimensioner

Företaget arbetar huvudsakligen med stål och aluminium i sin lampproduktion. Materialen köps in som plåtark (Figur 10) med måtten 2x1 meter och i tjocklekar från 0,5 till 4,5 mm. Stål och aluminium levereras av svenska leverantörer med produktion i Sverige eller övriga Europa, där stort fokus ligger på att minimera klimatavtrycket. Materialen är tillverkade med grön energi och innehåller delvis återvunnet innehåll för att minska utsläpp av koldioxid och den totala klimatpåverkan (Alumeco u.å. & Tibnor u.å.).



Figur 10 Lagerförd stålplåt

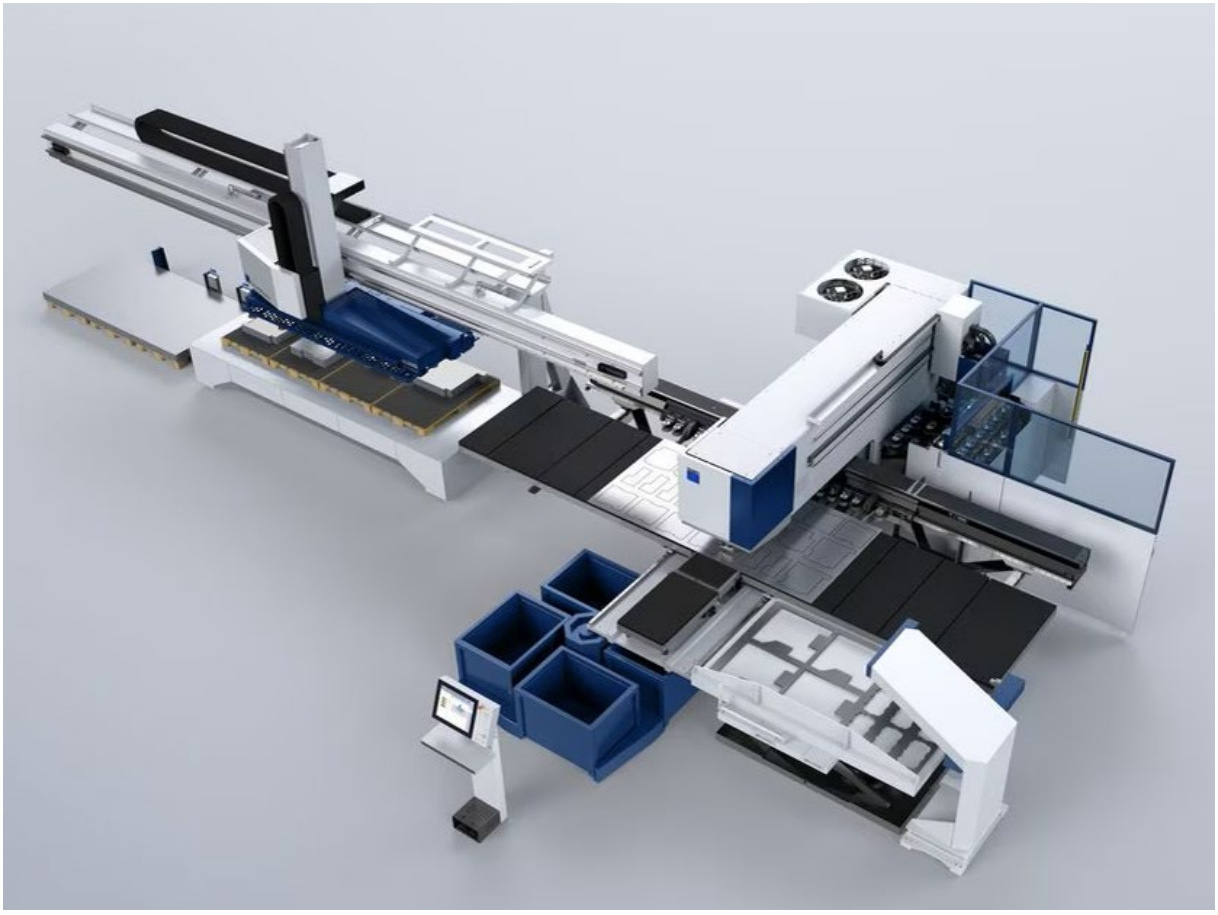
I produktion används aluminium och stål för olika ändamål på grund av deras specifika materialegenskaper. Aluminium används främst för yttre delar av lampan, såsom skärmar och höljen, eftersom materialet är mjukare och därmed enklare att forma. Det är dessutom lätt i vikt, vilket bidrar till att minska produktens vikt, det har god korrosionsbeständighet, vilket gör att det inte rostar lika lätt som stål om ytskiktet repas.

Stål är billigare än aluminium och har dessutom en högre hårdhet, vilket ger materialet god mekanisk hållfasthet (Metallkompetens u.å.). Därför lämpar det sig väl för tillverkning av fästen och interna komponenter i lampor.

3.4.2 Bearbetning av metall

För bearbetning och formgivning av metall till lampor används en verkstad utrustad med maskiner och verktyg som möjliggör flera moment. Från råmaterialet, som ofta utgörs av plåtskivor i stål eller aluminium (se Figur 10), kan materialet skäras, stansas, bockas, svarvas, slipas och lackeras.

För kapning och stansning av råmaterialet används en stansmaskin (Figur 11). Med hjälp av inmatade ritningar och anvisningar kan maskinen skära ut, stansa, märka och utföra andra bearbetningsmoment (Trumpf 2025).

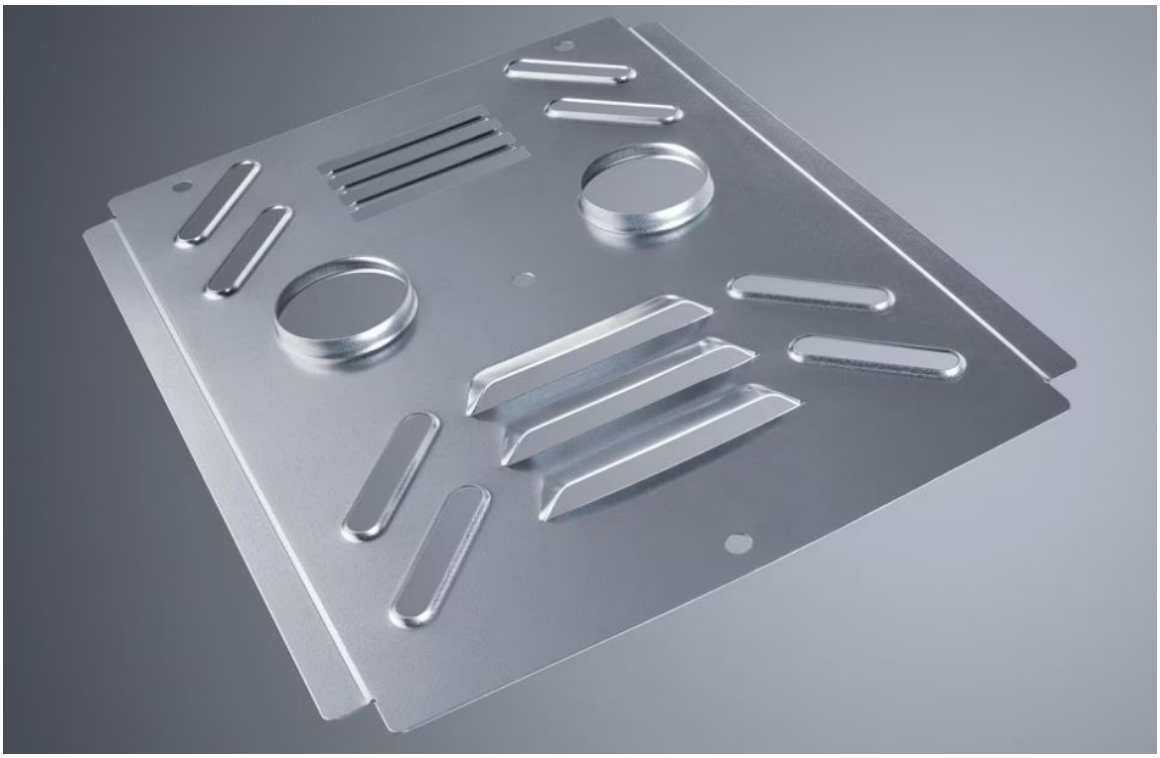


Figur 11 TRUMPF TruPunch 5000 (Trumpf u.å.)

Stansmaskinen skär ut detaljer med hög precision, samtidigt som den gör anvisningar för plåtbockning och märker detaljer med exempelvis logotyp eller annan information (se Figur 12 & 13).



Figur 12 Stansade detaljer



Figur 13 Plåtgenomdragning & gäl (Trumpf u.å.)

För vidare bearbetning av det stansade materialet används olika maskiner beroende på utförande och formgivning. En motordriven bockmaskin (Figur 14) används för att vinkla plåtar. I (Figur 14) visas hur profiler till industriarmaturer bockas för att öka stabiliteten och fungera som fästanordning för LED-kort och elektronik som monteras i ett senare skede.



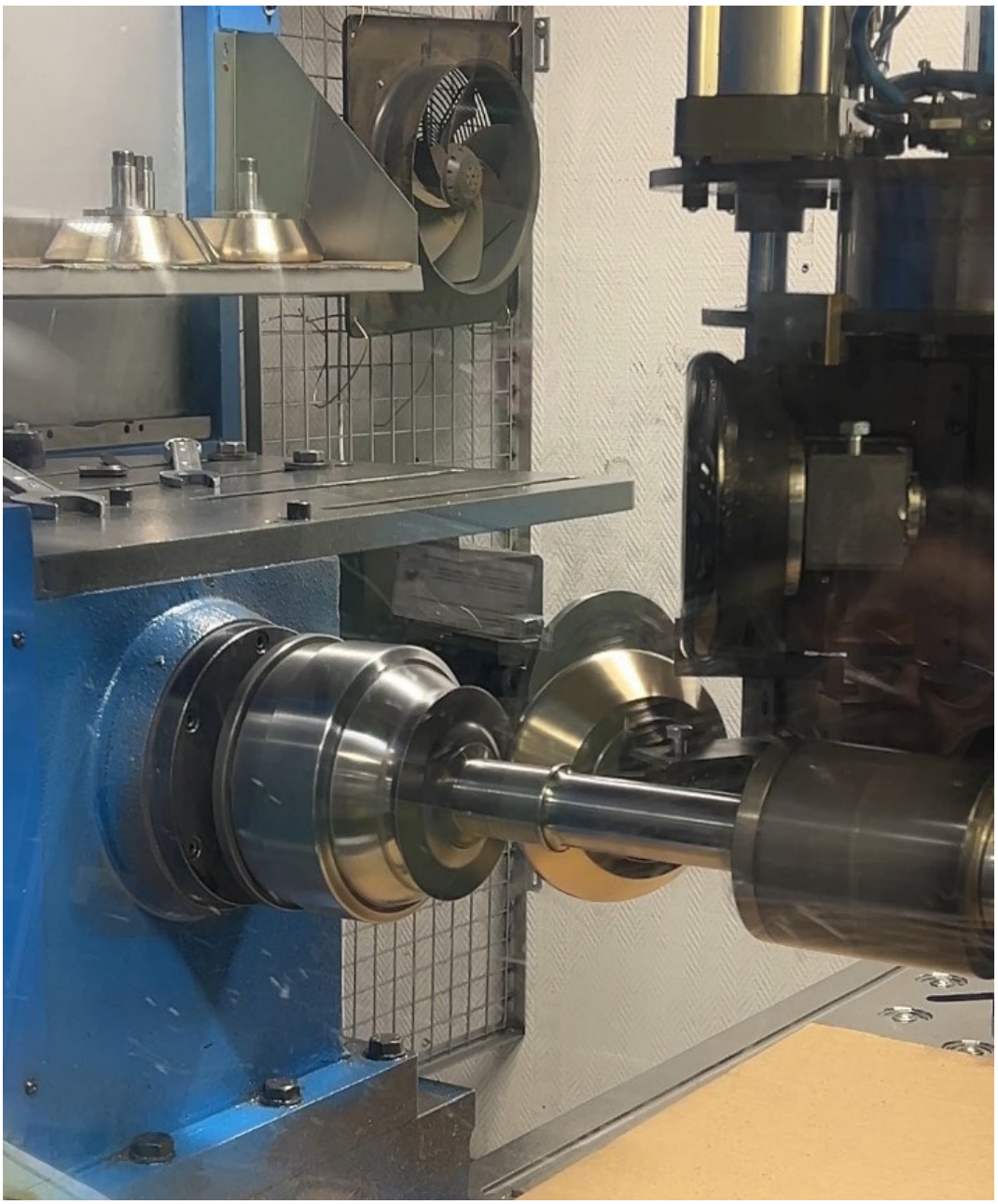
Figur 14 Motordriven bockmaskin

För att skapa runda former, exempelvis till en lampskärm, används vanligtvis någon av tre metoder: trycksvarvning, excenterpress eller dragpress.

Trycksvarvning (Figur 15) används för att svarva flata material till runda kåpor för exempelvis lampskärmar. Det stansade råmaterialets centrumhål placeras över pressformen (Figur 16) som motsvarar önskad form på skärmen och hålls sedan på plats av en arm. Materialet roteras därefter samtidigt som det pressas mot formen med en tryckrulle.

Vid trycksvarvning blir materialet successivt tunnare mot ytterkanten, och processen kan även resultera i en klack eller kant som behöver kapas bort i efterhand. Det är vanligt att man avsiktligt

lämnar en kant kvar eftersom materialet kan ha skavanker i ändan och då får man en fin kant genom att kapa i efterhand.



Figur 15 Trycksvarv



Figur 16 Pressformar

Excenterpressen (Figur 17) används för att forma, bocka och stansa hål i mindre detaljer och lampskärmar. I (Figur 17) visas hur ett svarvat verktyg används för att pressa en kupa och samtidigt stansa ett centrumhål.



Figur 17 Excenterpress

Dragpressen (Figur 18) är, till skillnad från excenterpressen, en mer tidskrävande process och används främst till att pressa mer komplexa komponenter med flera former i samma detalj.
Principen liknar den hos excenterpressen, är ett platt ark av plåt placeras i en form eller stans och pressas därefter ut i formen med hjälp av en motsatt stans. I lampfabriken används dragpressen bland annat för att tillverka kåpor som placeras på foten av golv- och bordslampor såsom den rödbruna kåpan i (Figur 19).



Figur 18 Dragpress



Figur 19 Exempel på dragpressad lampfot

3.4.3 Bearbetning, ytbehandling och lackering

Efter att råmaterialet bearbetats till önskad form så följer en ytbehandling, både för att uppnå önskat utseende och för att bättre stå emot yttre påverkan. Mindre detaljer som skurits ut i stansmaskinen (Figur 11) får ofta vassa kanter och placeras därför i en tumlare (Figur 20) fylld med slipande stenar. Denna metod eliminerar behovet av manuell slipning av varje enskild detalj och bidrar därmed till ökad produktionseffektivitet.



Figur 20 Tumlare för slipning av detaljer

Den vanligaste metoden för lackering av lampor i fabriken är numera pulverlackering, eftersom den är effektiv, kräver mindre handpåläggning, ytan blir tåligare och materialkostnaderna mindre (Talbert 2024). Pulverlackeringen sker i en löpande process där detaljerna hängs upp på ett transportband (Figur 21 & 22), tvättas, torkas, lackeras och slutligen härdas.



Figur 21 Lampskärmar upphängda på löpande bandet förberedda för pulverlackering



Figur 22 Lampskärmar på väg in i processen av pulverlackering

Vid pulverlackering täcks hela detaljen med färg, till skillnad från spraylackering där specifika ytor kan maskeras för att förbli obehandlade. Det är vanligt att insidan av en lampskärm spraylackeras efter pulverlackeringen, i en ljusare och blankare nyans, för att förbättra ljusspridningen och reflektionen. Spraylack används även vid lackering av rörliga delar, såsom leder, eftersom spraylacken inte tränger in på samma sätt som pulverlack och därmed minskar risken för att delarna kärvar.

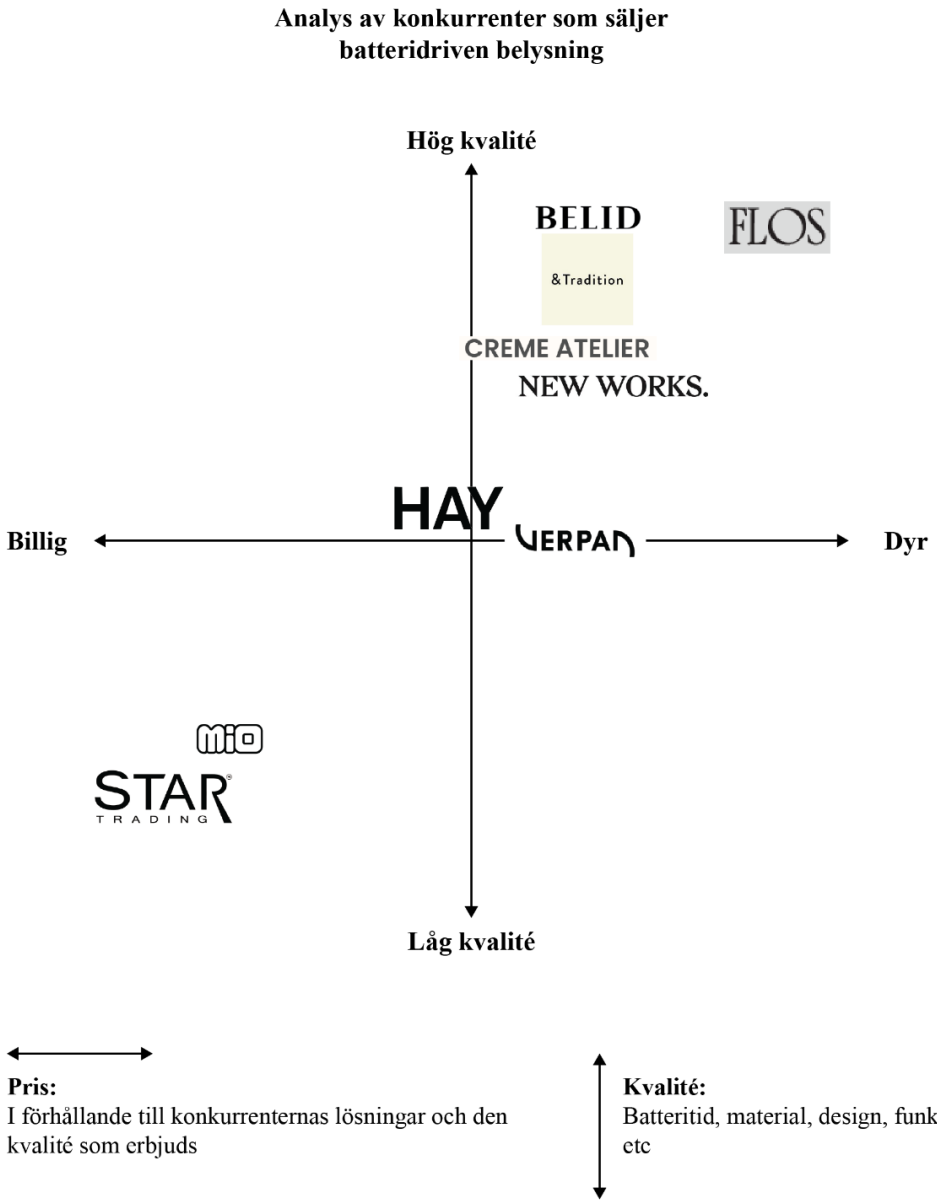
3.4.4 Marknads- och konkurrensanalys

För att skapa en bättre förståelse för vad som redan finns på marknaden samt vad som säljer bra respektive mindre bra genomförs en marknads- och konkurrensanalys. Enligt Wikberg Nilsson et al.

(2015, s. 62–63) är studier av konkurrenter ett effektivt sätt att testa och jämföra hur befintliga lösningar på marknaden möter de problem, behov och frustrationer som identifieras i det egna arbetet.

Hos konkurrenter till företaget undersöks kvalitet i relation till pris. I detta sammanhang avser kvalitet faktorer som materialval, tillverkningsmetod, design, ljuskvalitet, batteritid och användarvänlighet (se Bilaga 1 & 2). Dessa faktorer analyseras och jämförs mellan olika företag och visualiseras i en karta som visar pris i förhållande till kvalitet (se Figur 23). Kartan presenterades därefter för företaget, och tillsammans placeras deras egen produkt in utifrån den kvalitet och det prissegment de strävar efter att uppnå.

Den övergripande analysen visar att varumärken som placerar sig lägre vad gäller pris och kvalitet ofta erbjuder lampor tillverkade i mindre hållbara material, såsom plast, med produktion utanför EU. Dessa produkter är i regel svårare att underhålla, då de har inbyggda batterier och ljuskällor som inte kan bytas av användaren. Varumärken som däremot placerar sig högre i både pris och kvalitet utmärks ofta av lokal produktion, användning av mer hållbara material samt ett större fokus på design, detaljer och användarvänlighet.



Figur 23 Konkurrent och marknadskarta

3.5 Behovs- och funktionsanalys

För att identifiera behoven analyseras både den kvantitativa och den kvalitativa studien, det vill säga enkäten samt de intervjuer som genomförs med butiksanställda, säljare, konstruktörer, produktutvecklingschef och användare inom målgruppen. I analysen av den kvalitativa informationen söks mönster, strukturer och samband i såväl det som uttrycks i intervjuerna som i de observationer som görs. Denna information struktureras därefter för att bli begriplig, i enlighet med Wikberg Nilsson et al. (2015, s. 74).

Analysen resulterar i ett antal identifierade behov, vilka i detta fall kategoriseras som kognitiva, emotionella och funktionella. Behovskategoriseringen görs utifrån de två marknadsområdena, privat och kommersiell.

Behoven som identifieras i behovsanalysen överförs därefter till en funktionsanalys, med syftet att tydliggöra vad designen ska åstadkomma. Genom att formulera den funktion som ligger till grund för att möta respektive behov skapas en klarare koppling mellan behov och lösning (Österlin 2016, s. 50–51). Författaren delar in funktionerna i tre nivåer, huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. Huvudfunktionen beskriver produktens övergripande syfte, medan delfunktionerna utgör de delmoment som krävs för att huvudfunktionen ska kunna uppfyllas. Stödfunktioner är kompletterande funktioner som understödjer övriga funktioner, men som inte är nödvändiga för att produkten ska fungera.

3.5.1 Behov privat

Funktionella: En batterilampa som ska fungera i både kris och till vardags behöver…

- Kunna säkerställa långvarig användning vid strömavbrott
- Erbjuda bra allmänljus
- Kunna lysa upp specifik del eller område av ett rum

Emotionella: En batterilampa som ska fungera i både kris och till vardags behöver…

- Kunna vara en naturlig del av inredningen
- Ge en känsla av kvalité och hållbarhet

Kognitiva: En batterilampa som ska fungera i både kris och till vardags behöver…

- Enkelt kunna flyttas för att anpassas efter rum och behov
- Kunna ändra ljusstyrka efter situation och behov
- Underlätta och effektivisera användningen

3.5.2 Behov kommersiell

Funktionella: En batterilampa som ska fungera i hotell- och restaurangmiljö behöver…

- Underlätta så att personal inte behöver ladda frekvent
- Minska frågor till personal om uttag för laddare
- Kunna matcha inredningen

Emotionella: En batterilampa som ska fungera i hotell- och restaurangmiljö behöver…

- Erbjuda en enhetlig och harmonisk atmosfär
- Bidra till en trivsam, luftig och inbjudande miljö

Kognitiva: En batterilampa som ska fungera i hotell- och restaurangmiljö behöver…

- Snabb och enkel justering av ljus
- Minimera driftstopp

3.5.3 Funktionsanalys privat

	VERB	**SUBSTANTIV**	**TYP AV FUNKTION**	**BEGRÄNSNINGAR**
	Avge	Ljus	HF	Allmänt i rummet
	Rikta	Ljus	DF	Inte koncentrerat
	Erbjuda	Uppladdning	DF	Via vägguttag
	Reglera	Ljus	DF	Med lampan
	Erbjuda	Nödladding	DF	Vid strömavbrott
	Erbjuda	Sekundärladdning	DF	Powerbankfunktion
	Förhindra	Bländning	N	Ovanifrån
	Möjliggöra	Mobilitet	N	Inom hemmet
	Dölja	Nödfunktion	N	Ej ”skrika” krisprodukt
	Hålla	Kvalitet	N	Material & funktion
	Möjliggöra	Anpassning	Ö	Utseende
	Erbjuda	Grepp	Ö	Vid lyft

3.5.4 Funktionsanalys kommersiell

	VERB	SUBSTANTIV	TYP AV FUNKTION	BEGRÄNSNINGAR
	Avge	Ljus	HF	Allmänt i rummet
	Erbjuda	Uppladdning	DF	Via vägguttag
	Reglera	Ljus	DF	Med lampan
	Erbjuda	Sekundärladdning	DF	Powerbankfunktion
	Förhindra	Bländning	N	Ovanifrån
	Möjliggöra	Mobilitet	N	Inom hemmet
	Dölja	Nödfunktion	N	Ej ”skrika” krisprodukt
	Hålla	Kvalitet	N	Material & funktion
	Möjliggöra	Anpassning	Ö	Utseende

3.6 Ljustest

För att skapa en bättre förståelse för hur ljus kan spridas, vinklas, riktas och styras genomförs en serie av ljustester. Tester utförs med ett antal lampskärmar som varierar i storlek och utförande, och kombineras därefter med diffusor och reflektor för att undersöka hur ljusbilden påverkas av olika materialval (se Figur 24).



Figur 24 Bilder från ljustest

I de olika ljustesterna (Figur 24) testas följande aspekter, i enlighet med numreringen i respektive bild:

1. Låg spridning utan diffusor
2. Låg spridning med diffusor
3. Rundstrålande ljus med diffusor och reflektor
4. Rundstrålande ljus med diffusor
5. Hög spridning utan diffusor
6. Hög spridning med diffusor
7. Tvåvägsriktat ljus med reflektor
8. Tvåvägsriktat ljus utan reflektor
9. Riktat ljus utan diffusor

10. Riktat ljus med diffusor
11. Hög spridning med uppljus
12. Hög spridning med riktat uppljus

Ljustesterna visar att en diffusor har stor inverkan på både ljusets spridning och skärpa. Även höjden och vinkeln på skärmen, i kombination med ljuskällans placering, påverkar ljusbilden samt graden av upplevd bländning. Både det direkta ljuset från ljuskällan och det indirekta ljuset som reflekteras mot bordsytan är avgörande för hur bländad användaren upplever sig. De insikter som framkommer i ljustesterna är betydelsefulla för att kunna möta flera av de behov som tidigare identifierats.

- Skärmen bör vara låg och/eller vid för att ge bra och tillräcklig spridning av ljuset
- Uppljus behövs i någon form för att kunna erbjuda erforderligt allmänljus
- Ljuskällan bör vara rundstrålande och insidan till lampskärmen av material eller ytskikt som underlättar för spridning av ljuset exempelvis av metall eller lackerad i ljusare kulör
- För att inte skymma sikten vid placering på exempelvis ett matbord så behöver höjden på lampan tas i beaktning
- För att inte bländas av uppljuset hos en låg lampa bör det designas på så vis att man inte stirrar direkt in i ljuskällan

3.7 Idégenerering

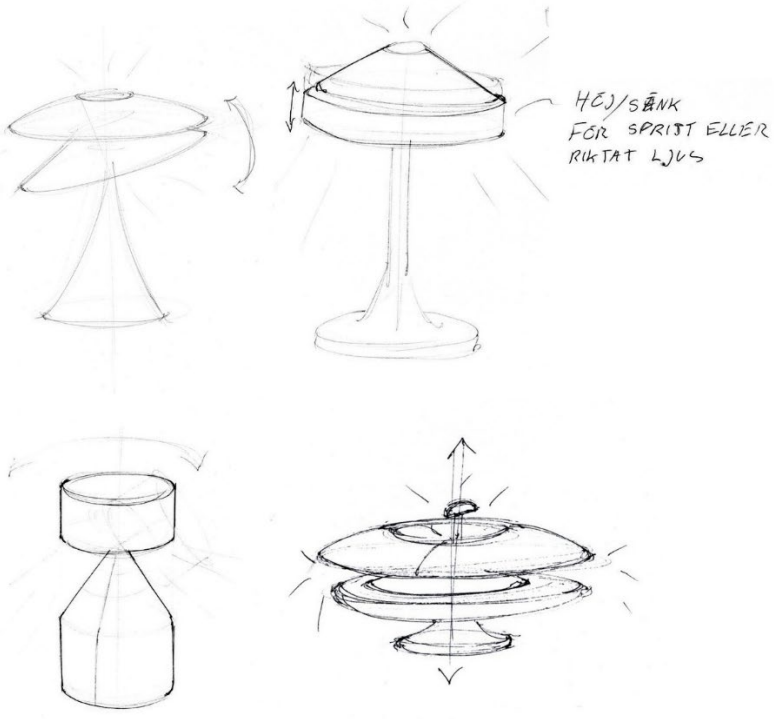
Under idégenereringsfasen utgår arbetet från de insikter, behov och funktioner som identifierats i researchfasen. Genom att använda detta underlag som en central del i skiss- och idégenereringsarbetet möjliggörs en fokuserad bearbetning av olika behov, där idéer och skisser kontinuerligt utvärderas mot behovs- och funktionsanalysen. Analysen visar att de estetiska behoven inte skiljer sig nämnvärt mellan den privata och den kommersiella marknaden, medan skillnader främst återfinns i de tekniska behoven. Mot denna bakgrund utvecklas tre estetiskt skilda koncept för att utvärderas mot identifierade behov, samt två tekniska specifikationer för lampan, en för privat och en för kommersiellt bruk.

Efter analys av de behov och funktioner som är viktiga för målgrupperna genomförs ett antal idégenereringsövningar (Figur 25) i syfta att identifiera relevanta, intressanta lösningar och angreppssätt för att möta behoven och problemen.



Figur 25 Idégenerering med kursare

Idégenereringen, som genomförs med metoderna braindrawing och brainwriting 6-3-5, resulterar i ett antal utkast till idéer och lösningsförslag (se Figur 26). Flera av idéerna fokuserar på olika sätt att rikta och styra ljuset i syfta att minska bländning och kontrollera allmänljuset.

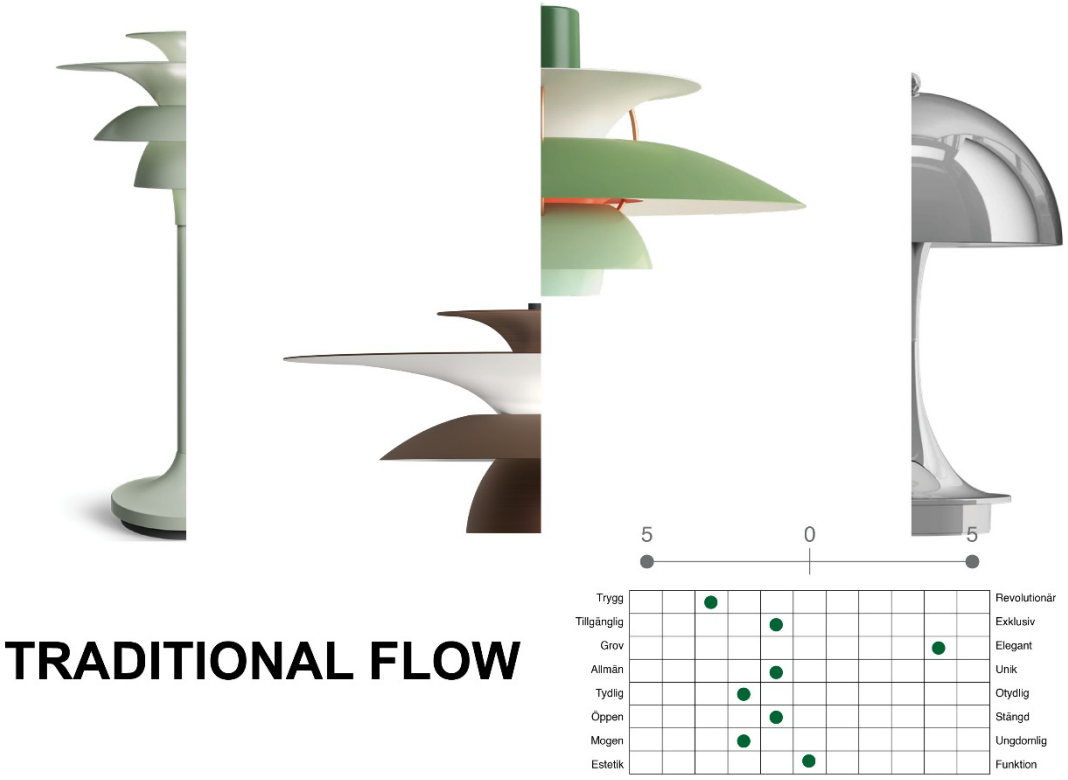


Figur 26 Skisser från idégenerering

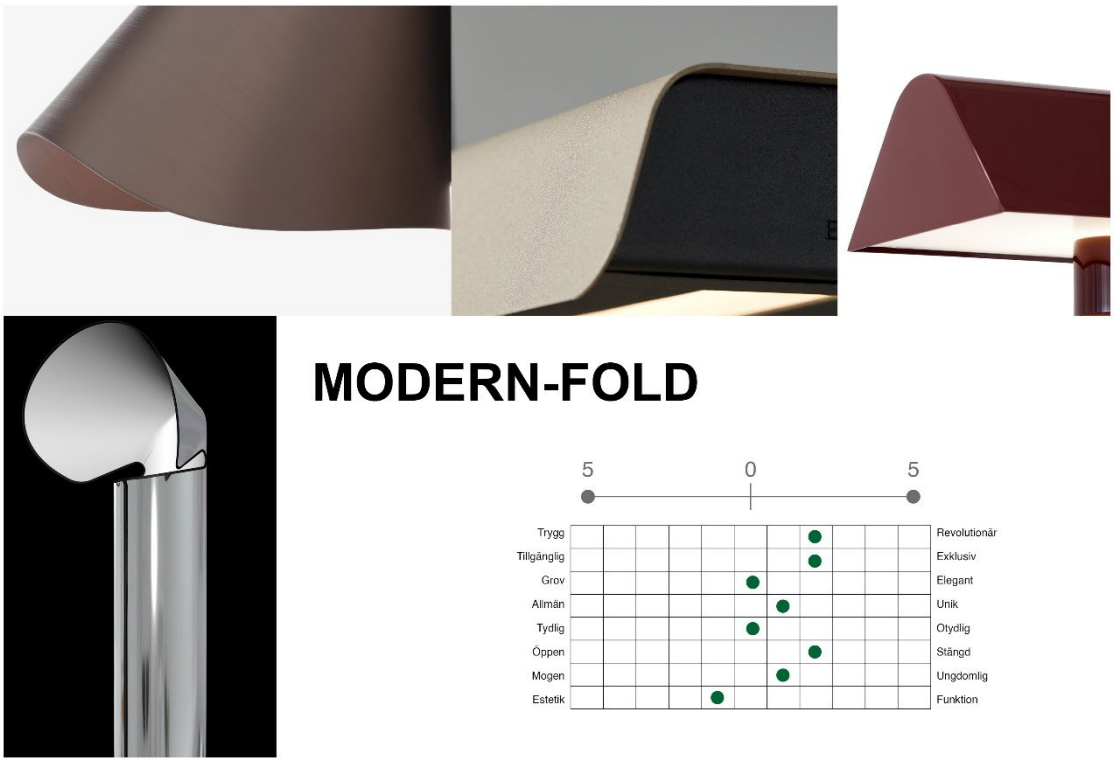
3.8 Skiss, CAD, 3D utskrift och modeller

3.8.1 Stylecard

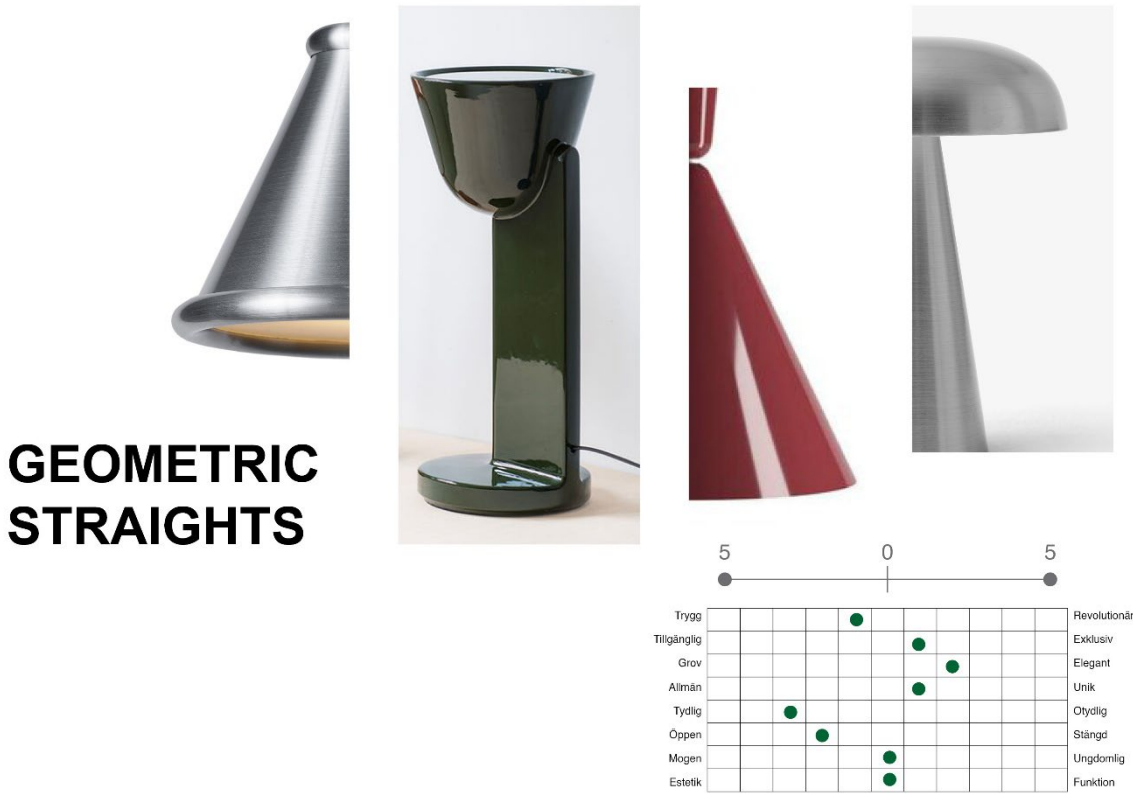
I det fortsatta arbetet med att skissa fram form och funktion för lampan används stylecards, framtagna för att representera tre olika formspråk som bedöms passa Belids varumärke tillgängliga produktionsmetoder (Figur 27–29). För att förstärka och tydliggöra respektive formspråk tilldelas stylecardsen namn: Traditional flow, Modern-fold och Geometric straights.



Figur 27 Stylecard Traditional flow

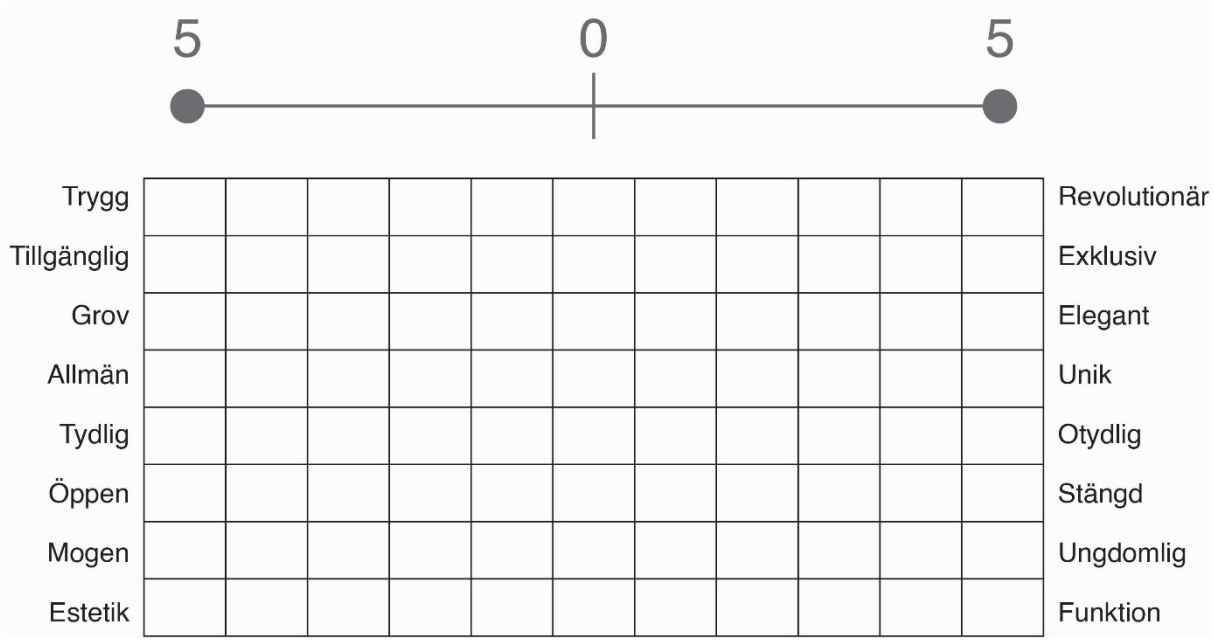


Figur 28 Stylecard Modern-Fold



Figur 29 Stylecard Geometric straights

Stylecardsen presenteras även för företaget, som ombeds bedöma formerna utifrån ett antal motsatsord (Figur 30). Företagets bedömning redovisas i det högra hörnet av respektive stylecard (Figur 27–29).

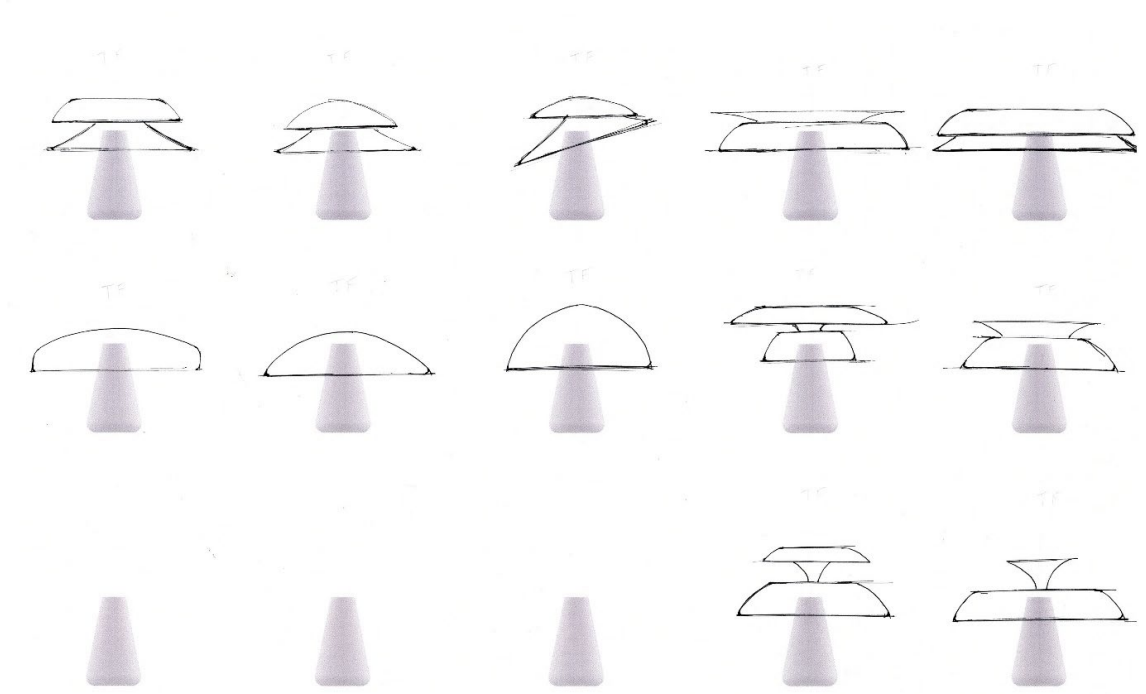


Figur 30 Stylecard motsatsord & gradering

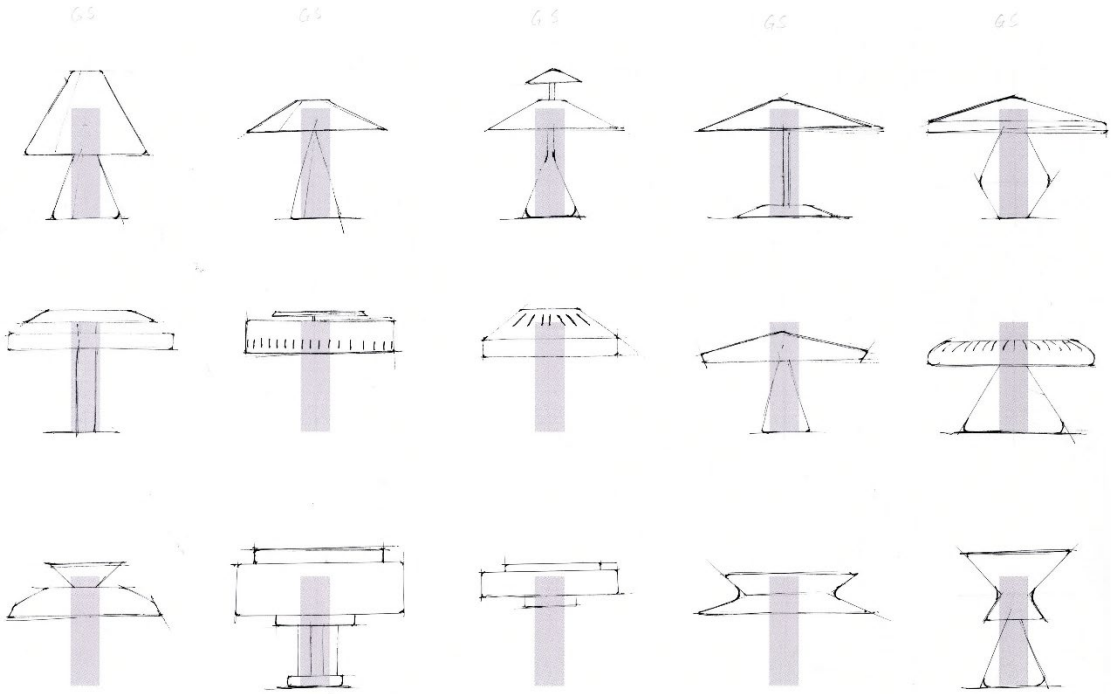
Bedömningen används som underlag för att underlätta en gemensam diskussion kring formen och de element som presenteras på stylecardsen. Diskussionen visar att företaget värdesätter när designen speglar det traditionella hantverk som karaktäriserar tillverkningen av deras produkter. Företagets målgrupp utgörs av medel- till höginkomsthushåll i åldrarna cirka 30–50 år, som är beredda att investera i en lampa där både kvalitet och design är viktiga faktorer. Produkten förväntas placera sig i mittensegmentet av graderingen, med en tydlig lutning mot ett mer exklusivt, elegant och moget uttryck.

3.8.2 Skiss

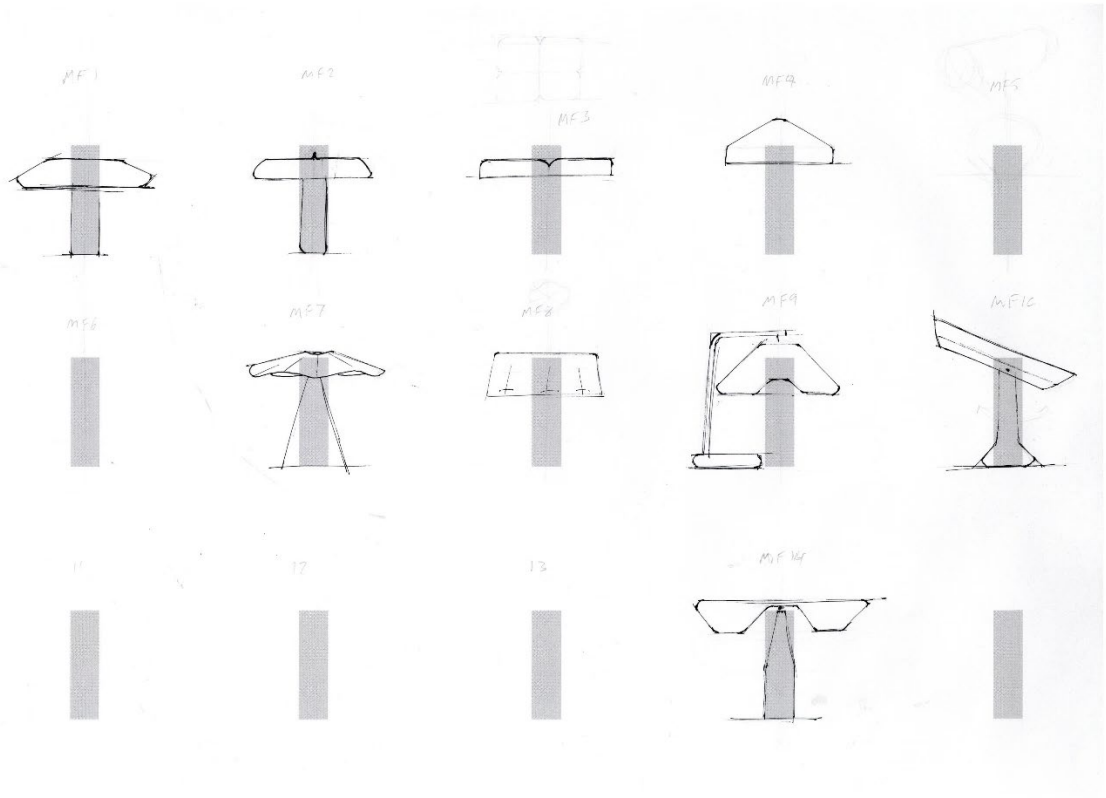
Arbetet inleds med att en generisk lampfot skissas upp i CAD, vilken därefter kopieras och fördelas jämnt över ett papper för att användas som mall. Med stöd av stylecardsen och graderingarna används mallen för att snabbt skissa olika lampförslag i 2D (se Figur 31–33). Valet att utgå från en lampform med integrerad for grundas i att en batteridriven lampa rymmer mycket teknik och komponenter som behöver kunna integreras på ett effektivt sätt. Konstruktioner med arm och separat fot bedöms som mindre lämpade, då de försvårar både teknisk integrering och implementering av dynamofunktion. Dessutom medför dessa lösningar praktiska begränsningar i form av minska bärbarhet och ökad otymplighet.



Figur 31 2D skisser Traditional flow

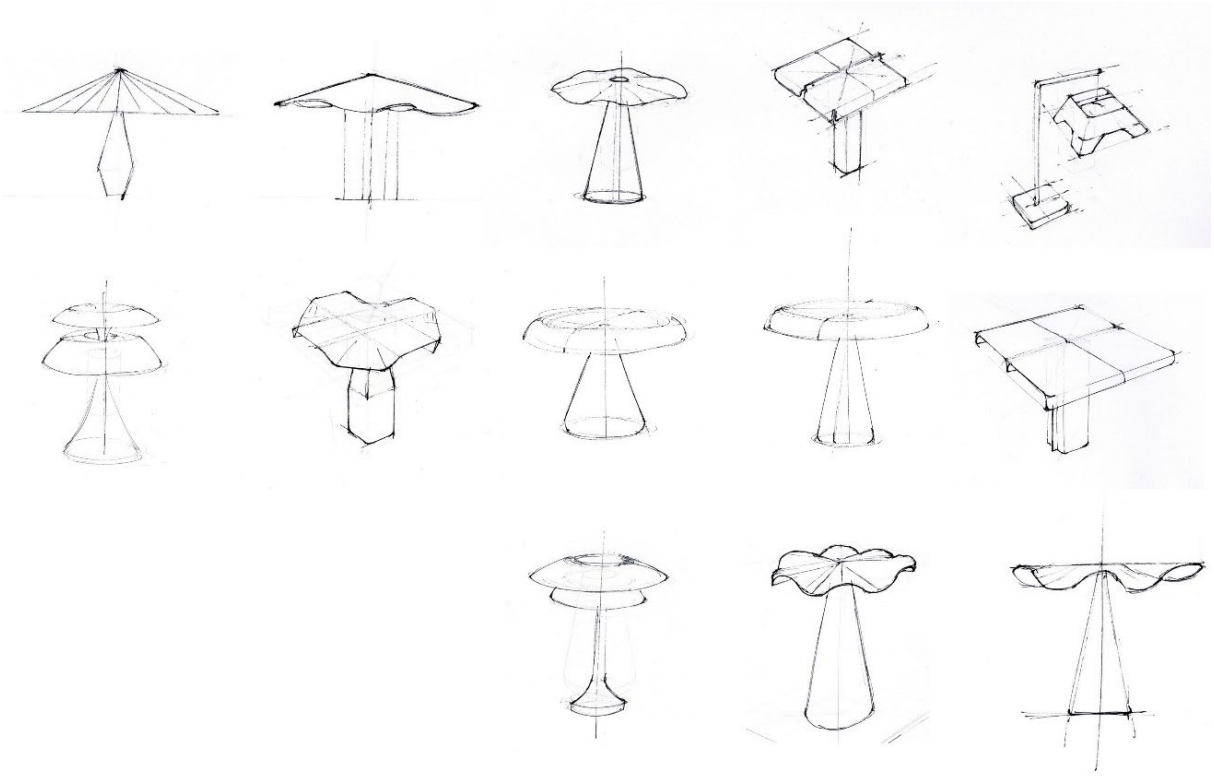


Figur 32 2D skisser Geometric straights



Figur 33 2D skisser Modern-fold

2D skisserna utvärderas mot identifierade behov, funktioner och graderingen från stylecardsen. Ett urval av skisserna utvecklas därefter vidare i 3D med penna och papper (Figur 34).



Figur 34 3D skisser

3.8.3 CAD och 3D utskrift

Efter att lamporna skissats i 3D väljs ett urval ut för vidare modellering i CAD. Dessa modeller skrivs därefter ut med 3D-skrivare i skala 1:5 (se Figur 35 & 36). Skalmodellerna underlättar bedömningen av skärmarnas form och proportioner i relation till lampfotens storlek, innan beslut fattas om vilka modeller som ska byggas i fullskalig lamellmodell.



Figur 35 3D-printade skalmodeller av lampor i skala 1:5



Figur 36 3D-printade skalmodeller av lampor i skala 1:5

De lampor som väljs ut för vidare utveckling efter bedömning av form och proportioner är, från vänster i (Figur 36), nummer 1, 2, 3 och 5. Urvalet baseras dels på att dessa modeller upplevs som eleganta med intressanta proportioner. Nummer 1 och 2 väljs främst för att de överensstämmer med företagets befintliga formspråk och bedöms ha god potential för vidare utforskning, medan nummer 3 och 5 representerar mer uttrycksfulla och moderna former.

3.8.4 Lamellmodeller

Efter att de lampor som bäst uppfyller kriterier för behov, funktion och design valts ut, tillverkas enkla lamellmodeller i full skala för att bedöma hur modellerna upplevs rumsligt och hur mycket plats de tar upp. Lamellmodellerna konstrueras även med utbytbara lampfötter i olika höjder för att möjliggöra test av skärmarnas placering i relation till exempelvis ögonhöjd vid ett middagsbord (se Figur 37).



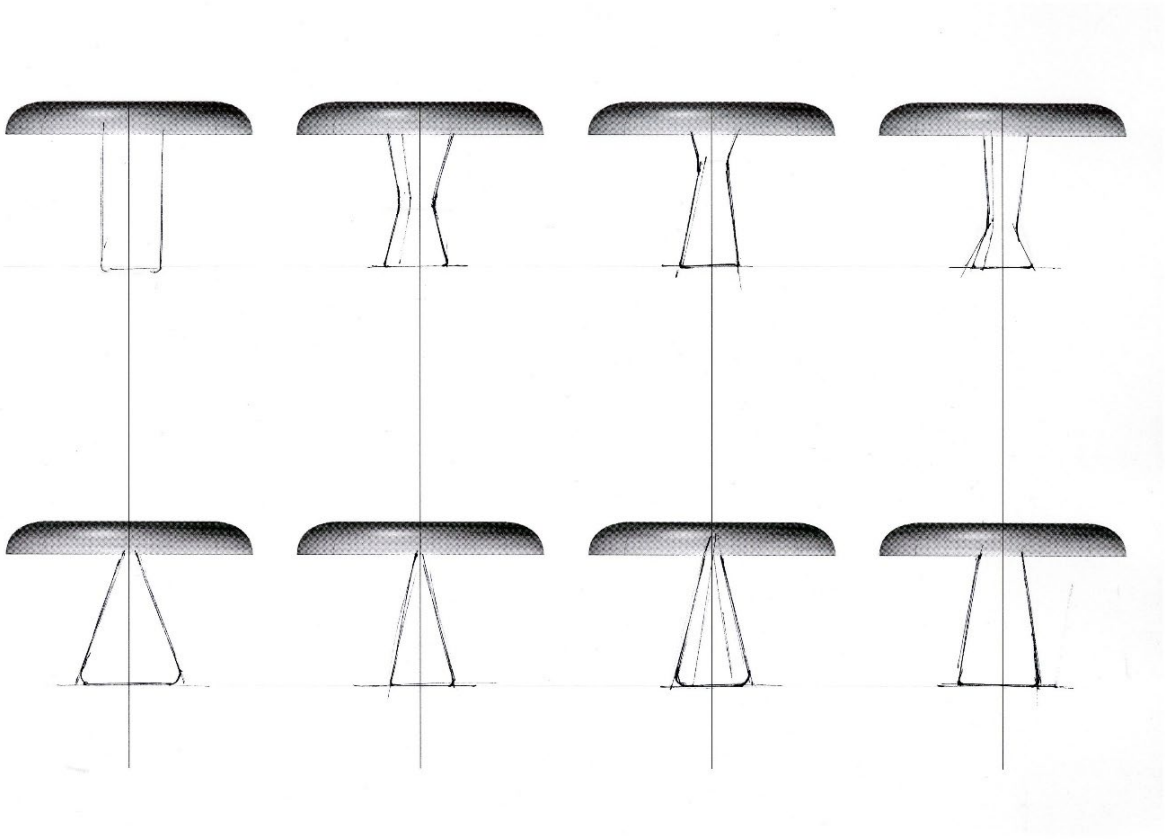
Figur 37 Lamellmodeller av olika lampskärmar med lampfötter i 15, 20 & 25cm höjd

Lampfötterna har höjderna 15, 20 och 25 cm. Samtliga skärmar, med undantag för de två översta i (Figur 37) som fungerar bäst med en 15 cm hög fot, upplevs ha bäst proportioner med en fothöjd på 20 cm. Efter analys av lamellmodellerna, genomgång av resultaten samt återkoppling från kurskamrater

och handledare, väljs den nedersta lampan i (Figur 37) ut för vidare utveckling, med en fothöjd på 20 cm. Den valda modellen väljs ut eftersom de övriga formerna associeras med traditionella lampskärmar som återfinns både hos konkurrenter och i företagets befintliga sortiment. Syftet är att undvika en alltför igenkännbar design, samtidigt som formen anpassas till det formspråk som ligger till grund för projektet (se Figur 29) samt till företagets tillgängliga tillverkningsmetoder.

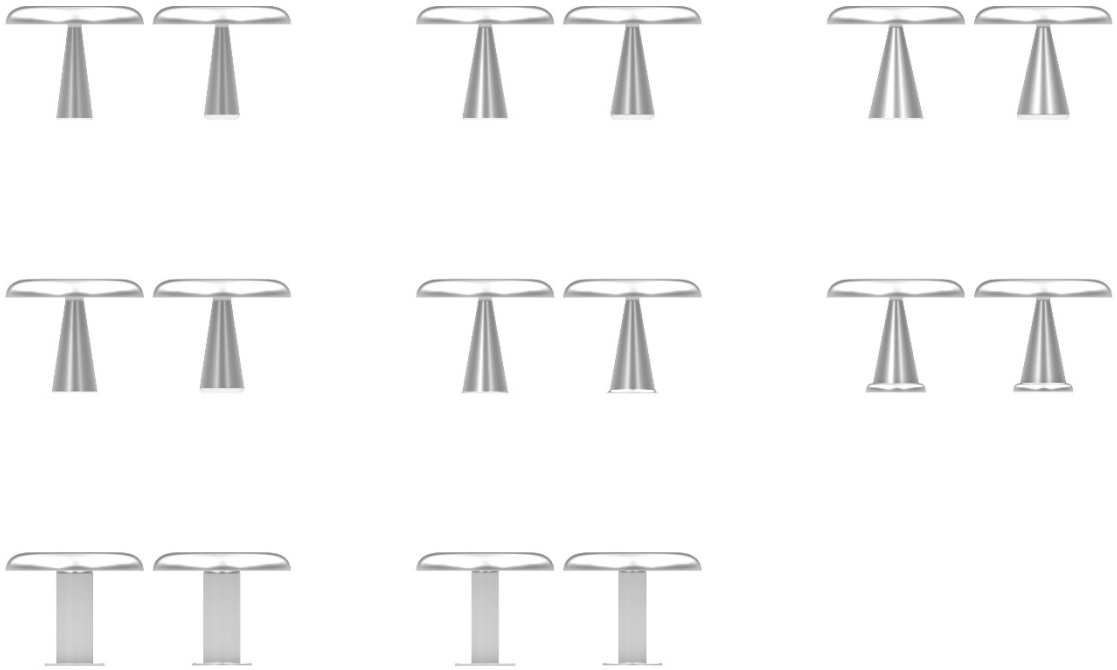
3.8.5 Skärm och fot tester

Efter att skärm och lämplig höjd hastställts används CAD för att testa skärmen i kombination med olika former på lampfötter. Formvarianterna baseras på skisser framtagna på samma sätt som vid skissandet av lampskärmarna (se Figur 38).



Figur 38 Formskisser på lampfot i kombination med vald lampskärm

För att skapa en bättre förståelse för proportionerna används även här CAD som verktyg för att utvärdera de olika lampfötterna (se Figur 39 & 40).



Figur 39 Front vy av CAD rendering för test av lampskärm med olika lampfötter



Figur 40 Perspektiv vy av CAD rendering för test av lampskärm med olika lampfötter

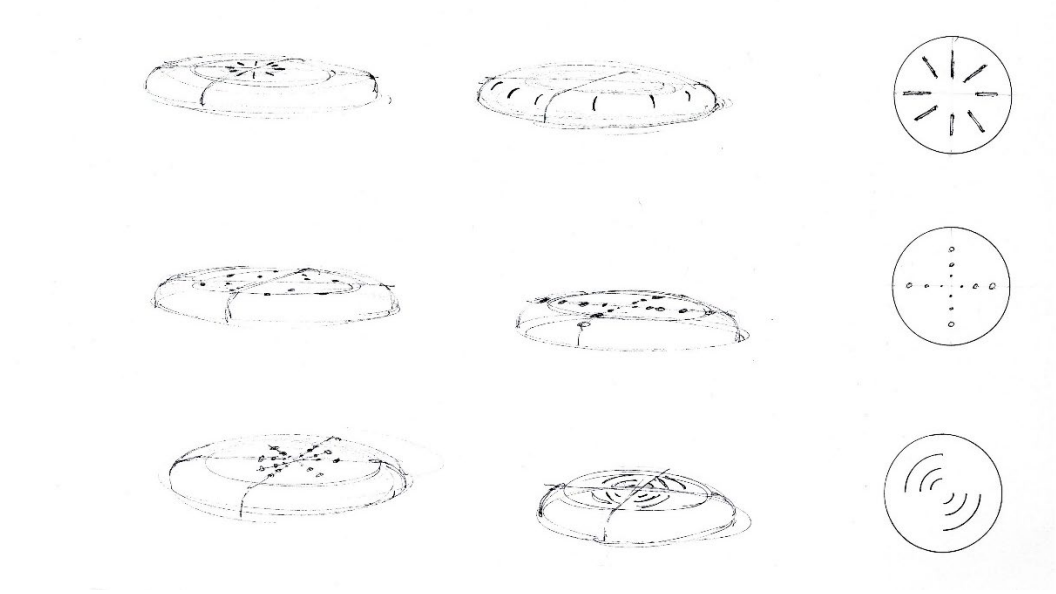
Det alternativ som bäst passar skärmens helhet och skapar önskad känsla är den lampfot som visas i (Figur 41). Målet är att lampan ska upplevas som trygg, tydlig och stabil, med en hint av elegans och exklusivitet, i linje med de värden som framkom i den tidigare diskussionen om form med företaget, baserad på stylecardsen.



Figur 41 Vald grundform på lampskärm i kombination med lampfot

3.8.6 Detaljdesign

När grundformen för lampan är fastställd påbörjas processen med att formge detaljer som förstärker både form och funktion. För att förbättra allmänljuset utan att blända utvecklas en lösning med rillor i lampskärmen. Dessa släpper igenom en viss mängd ljus uppåt och tillför samtidigt liv i designen. Arbetet inleds med skisser av olika rillor (se Figur 42), vilka därefter testas genom att skärmarna modelleras i CAD och renderas i KeyShot. I programmet genomför även artificiella ljustester för att utvärdera ljusspridningen (se Figur 43).



Figur 42 Skisser av rillor på lampskärm



Figur 43 Ljustest av rillor i KeyShot

Resultatet av ljustestet ligger till grund för valet att gå vidare med den skärmkombination som visas i (Figur 44). Denna lösning ger ett balanserat intryck, god ljusspridning och minimal bländning.

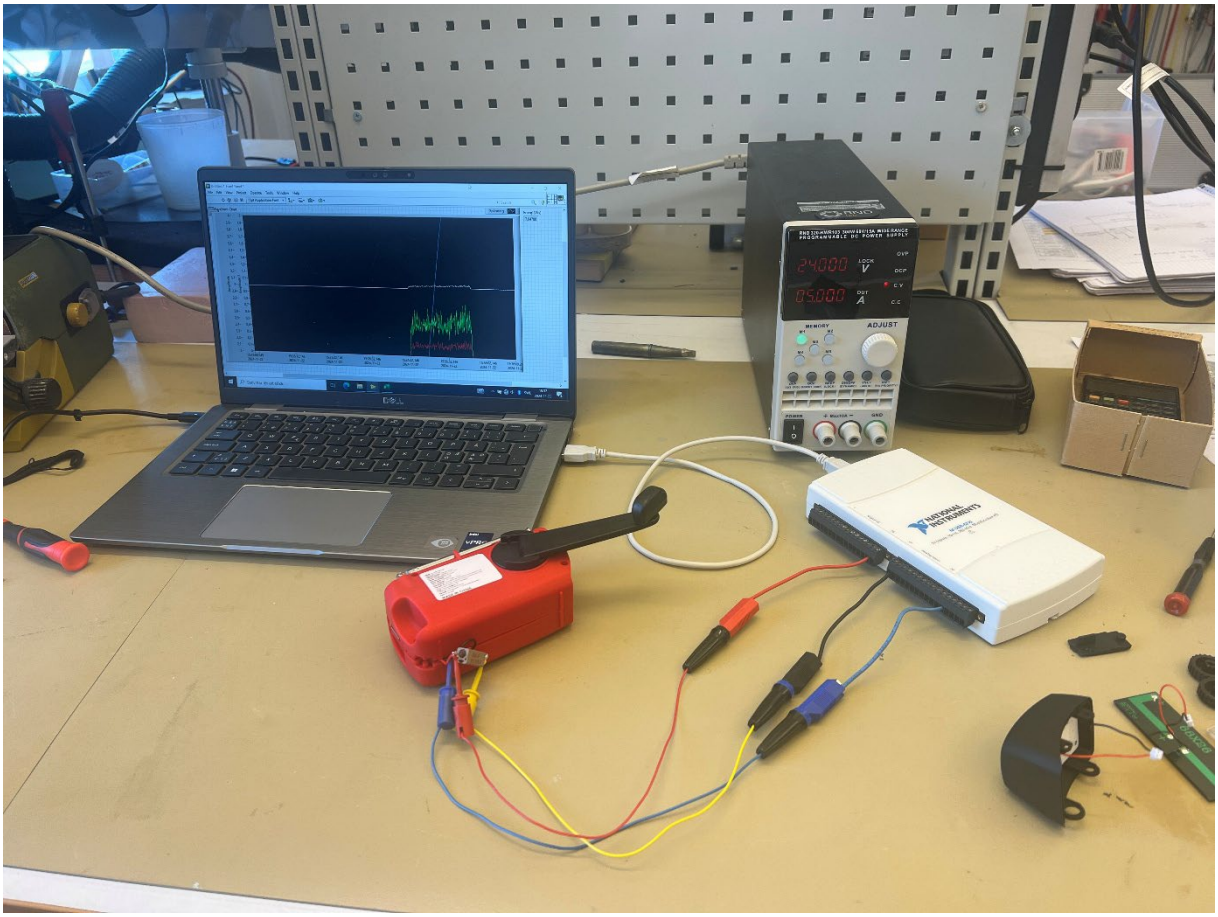


Figur 44 Ljustest i KeyShot av vald skärm med rillor i mörkt rum för tydligare ljusbild

3.9 Laboration

Eftersom lampan är avsedd att fungera vid längre strömavbrott eller i miljöer där tillgång till el saknas och batteriet är urladdat, inkluderas en alternativ energikälla för att möjliggöra uppladdning. För att undersöka effektiviteten hos en dynamo, liknande den som används i vevradioapparater, genomförs en laboration tillsammans med Mikael Sundberg, elektroingenjör vid Högskolan i Gävle.

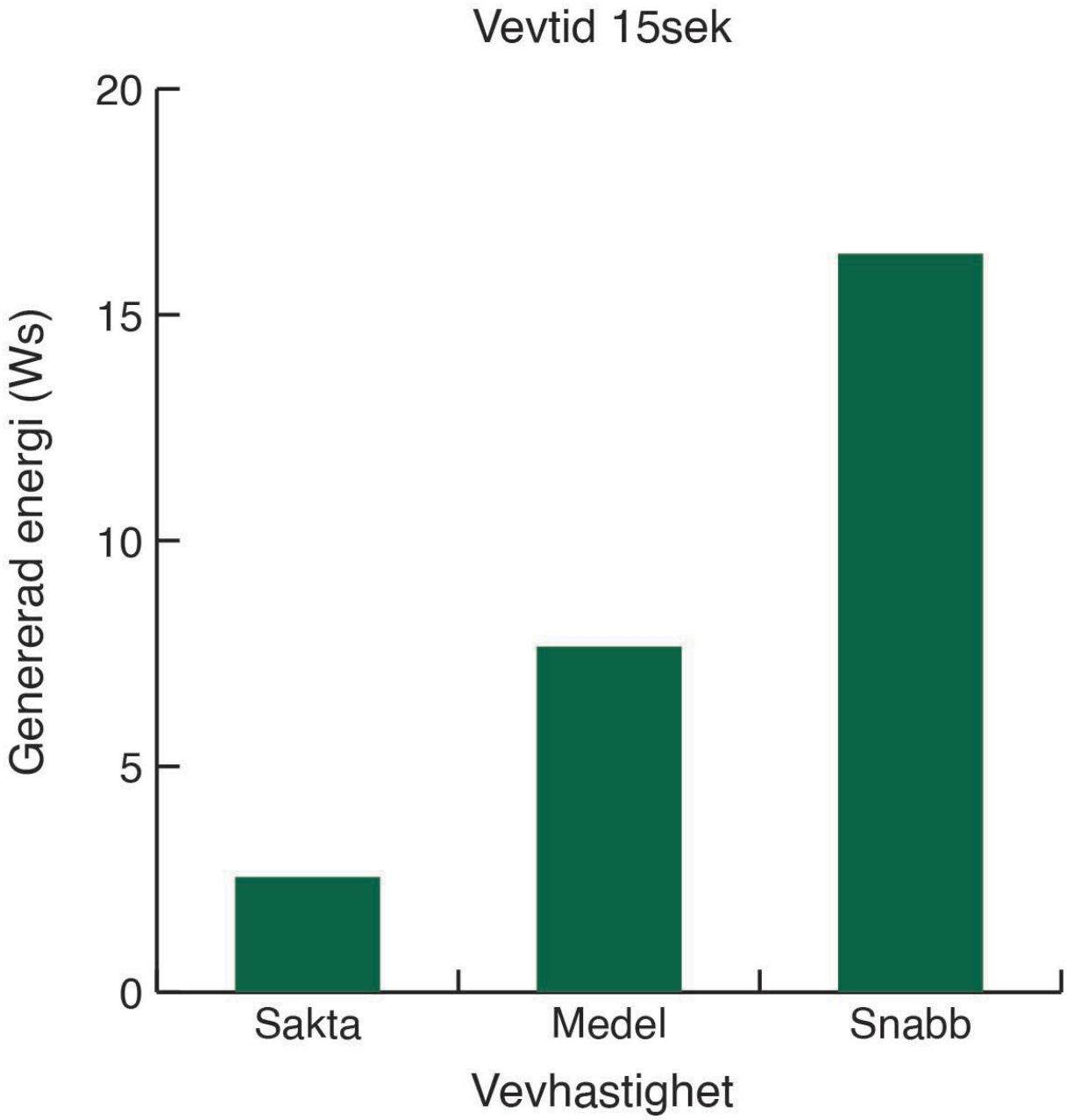
Laborationens syfte är att undersöka hur mycket energi en dynamo kan generera och hur denna energi kan omsättas i ljus. Under testet kopplas en vevradio till LabVIEW via ett modulärt datainsamlingsprogram (DAQ) för att mäta och analysera energi (se Figur 45).



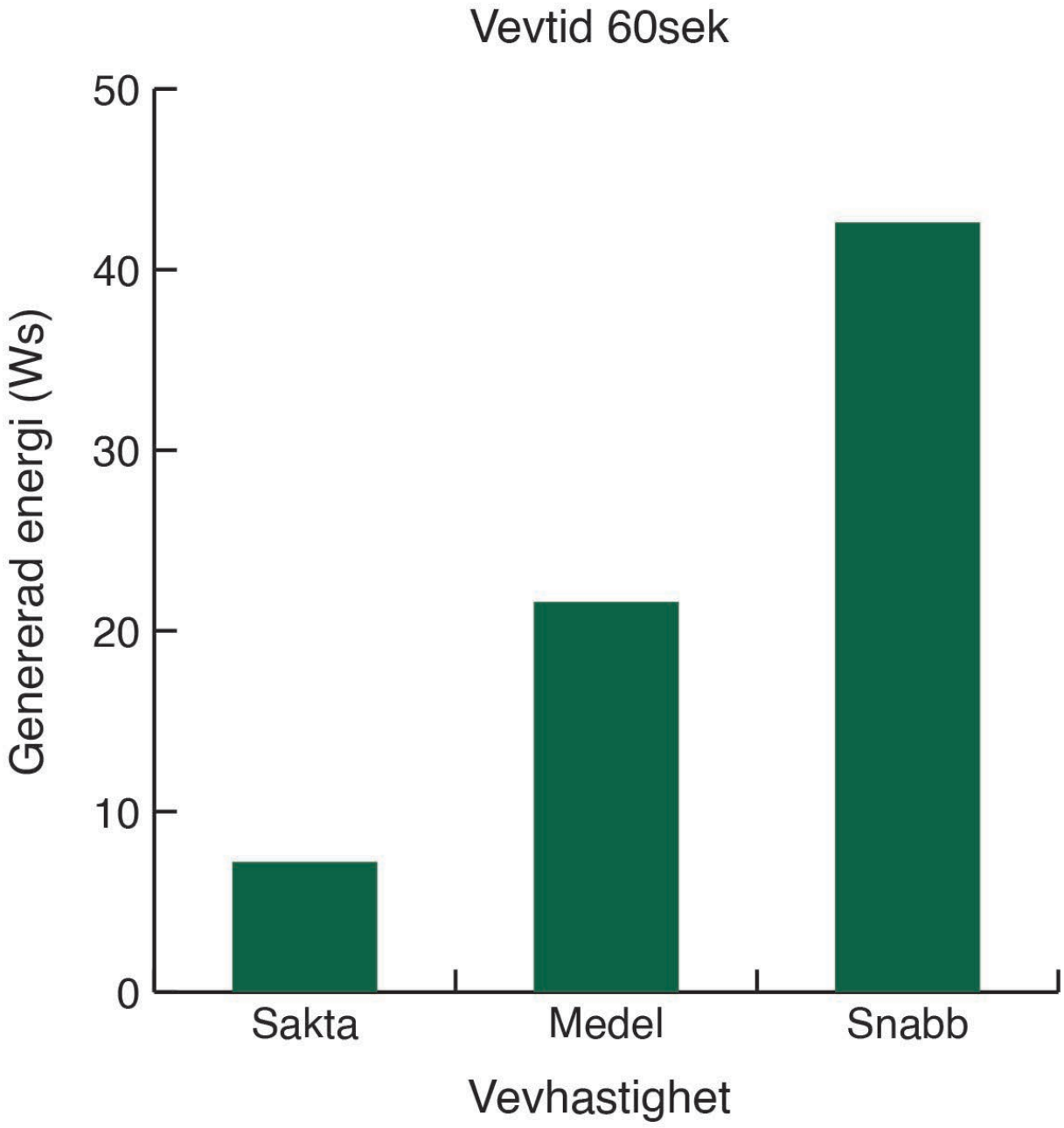
Figur 45 Vevradio uppkopplad via DAQ mot LabVIEW för test av dynamo

LabVIEW möjliggör mätning av olika signaler i realtid och loggning av data för att, i detta fall, jämföra olika scenarier. Vevradion kopplas upp för att mäta spänning, ström och energi (effekt x tid). Utifrån dessa parametrar genomförs flera tester för att undersöka mängden producerad energi samt identifiera den mest effektiva vevtekniken (se Tabell 1–3).

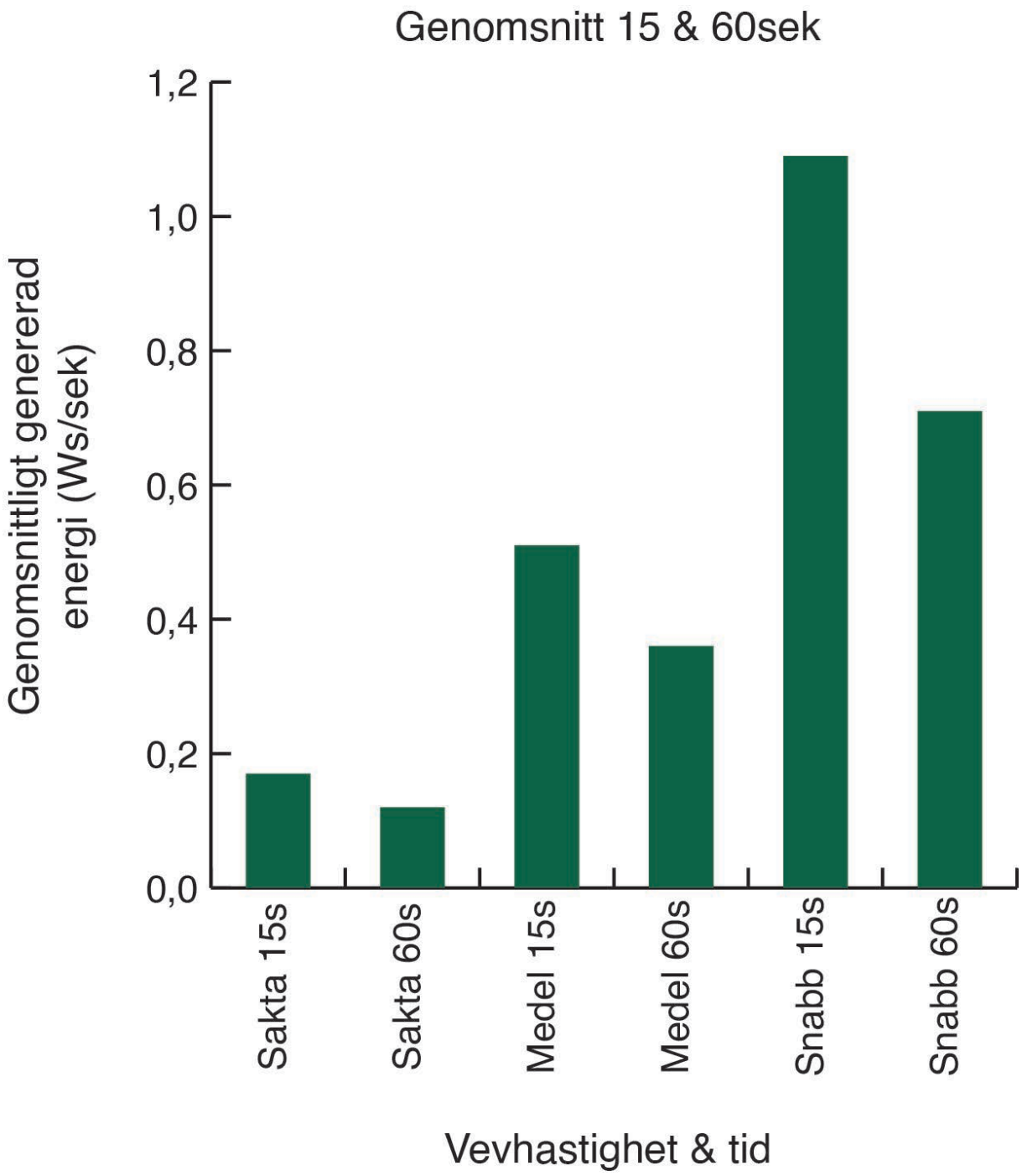
Tabell 1 Genererad energi på 15sek med sakta, medel & snabb vevhastighet



Tabell 2 Genererad energi på 60sek med sakta, medel & snabb vevhastighet



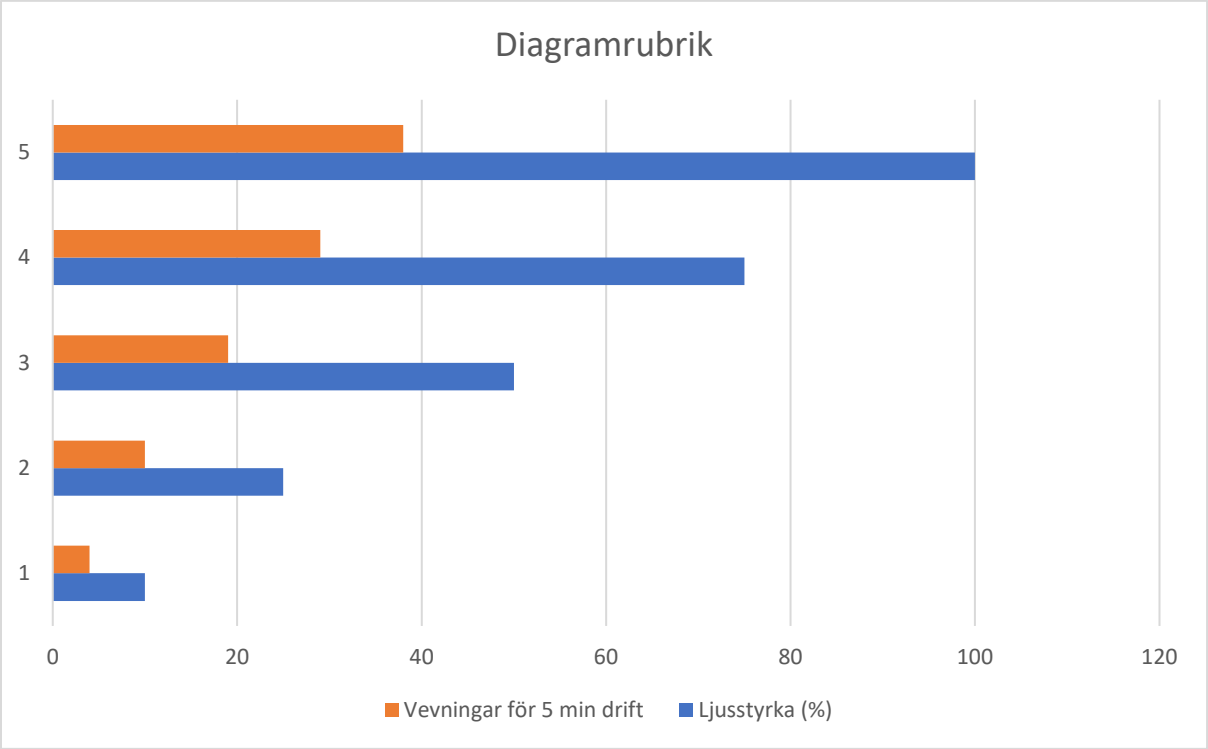
Tabell 3 Jämförelse av genomsnittligt genererad energi i 15 och 60sek med sakta, medel & snabb hastighet



Testresultaten visar att det är mer fördelaktigt att vev under kortare tidsperioder i medelhög till hög hastighet, jämfört med att veva långsammare under längre tid. Detta beror på att en jämn vevfrekvens genererar mer energi, vilket enligt testerna är enklare att upprätthålla under kortare intervaller, exempelvis 15 sekunder, än under längre perioder som 60 sekunder.

I laborationen anges energin i Wattsekunder (Ws). Som framgår av (Tabell 1) genereras cirka 8Ws vid 15 sekunders vevning i medelhastighet, vilket motsvarar att en lampa med effekten 1W kan lysa ungefär 8 sekunder. Att veva för att generera ljus är i detta scenario ingen hållbar lösning för kontinuerlig användning. I ett krisscenario, där belysning enbart används vid mörker, är det dock rimligt att ljusstyrkan inte behöver vara 100%. Eftersom lampan är bärbar kan den enkelt flyttas med dit ljuset behövs, vilket möjliggör användning vid lägre ljusstyrka. Vid 10% ljusstyrka, tillräckligt för orienteringsljus och enklare sysslor ger 15 sekunders vevning cirka 80 sekunder belysning. För att uppnå 5 minuters belysning på denna nivå krävs ungefär en minuts vevning (se Tabell 4).

Tabell 4 Diagram över antal vevningar för 5 minuters ljus vid 10, 25, 50, 75 & 100% ljusstyrka (en vevning motsvarar 15sek i medelhastighet)

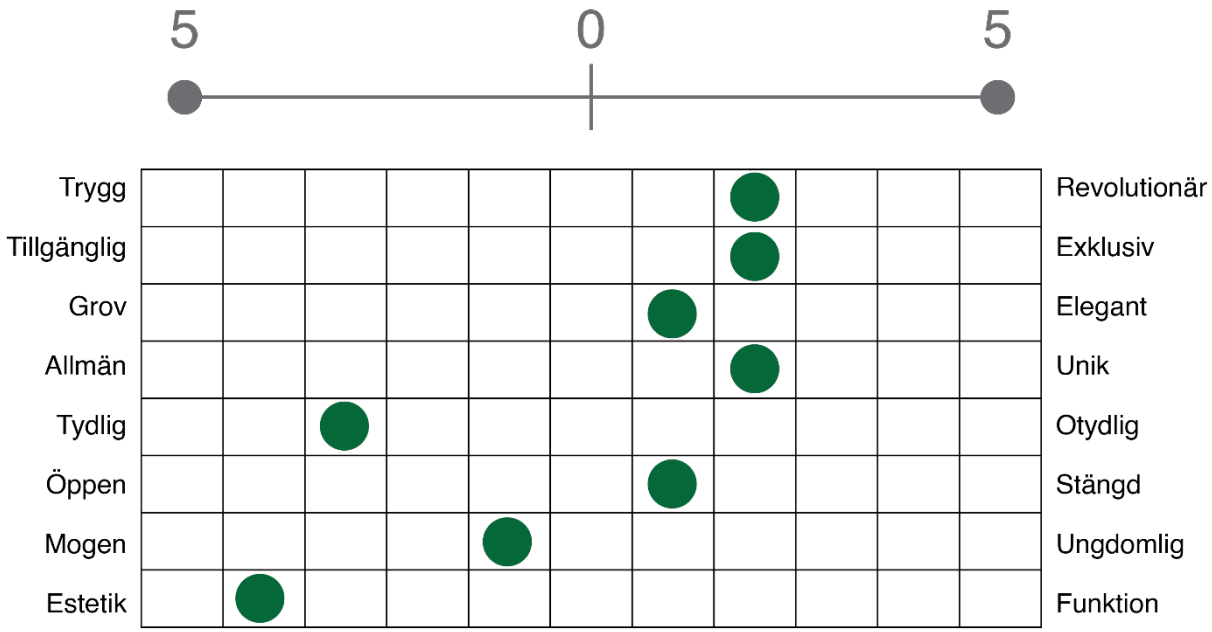


3.10 Test av färdigt koncept

Efter att ha testat och utvärderat alla ingående detaljer till lampan digitalt så ritar jag upp lampan i CAD och skriver ut den i skala 1:1 (se Figur 46) för att kunna utvärdera den som helhet innan ritningar och övrigt underlag tas fram för prototyptillverkning. I (Figur 47) redovisas den utvärdering jag genomför av lampan.



Figur 46 Fullskalig modell av lampan



Figur 47 Egen gradering av slutkoncept

4 Resultat

4.1 Slutkonceptet lampan Nivo

Resultatet av arbetet är lampan Nivo, där namnet är valt för att associera till nivå och jämnvikt samt upplevas kort och stilrent. Lampan är designad för att uppfattas som tidlös, stilren och modern, samtidigt som den anpassas för tillverkning med de traditionella metoder som speglar företagets varumärke (se Figur 50–53). Två versioner tas fram och sammanställs i tekniska specifikationer (se Figur 48 & 49), anpassade för de olika kundområdena kommersiell respektive privat.

Teknisk specifikation Privat	
Produktbeskrivning	Batteridriven portabel lampa för hemmabruk
Miljö	Inomhus
Dimensioner	**BxH:** 250x240mm **Skärm:** D: 250mm H: 40mm **Fot:** D: 96-31mm H: 200mm
Vikt	>1,5kg
Spänning/ampere	5.0V 2A
Material	Skärmen och foten är tillverkad av återvunnen aluminium. Insatsen som håller batterier och teknik är av formsprutad ABS
Ljuskälla	Rekommenderad: G4 LED 1W Färgtemperatur: 2700k Färgåtergivning: CRI >95 Ra
Batterityp	1st 18 650
Batterikapacitet	8 timmar batteritid som standard Extra batteri kan köpas till för att utöka batteritiden till 20 timmar
Uppladdningstid	3.5 timmar för att ladda standardutförandet 6 timmar för att ladda vid köp av utökad batteritid
Uppladdning	5V
Dimning	Stegdimmer: 10, 25, 50, 75, 100% (10% batterisparläge vid dynamodrift)
Tillbehör	Laddsladd
Material	Skärm: Radiellt borstad aluminium Fot: Radiellt borstad aluminium Innanmäte: ABS Diffusor: Polykarbonat

Figur 48 Teknisk specifikation för privat bruk

Teknisk specifikation Kommersiellt	
Produktbeskrivning	Batteridriven portabel lampa för hotell & restaurang
Miljö	Inomhus
Dimensioner	BxH: 250x240mm Skärm: D: 250mm H: 40mm Fot: D: 96-31mm H: 200mm
Vikt	>1,5kg
Spänning/ampere	5.0V 2A
Material	Skärmen och foten är tillverkad av återvunnen aluminium. Insatsen som håller batterier och teknik är av formsprutad ABS
Ljuskälla	Rekommenderad: G4 LED 1W Färgtemperatur: 2700k Färgåtergivning: CRI >95 Ra
Batterityp	2st 18 650
Batterikapacitet	Ca 20 timmar batteritid vid 100% ljus
Uppladdningstid	Ca 6 timmar
Uppladdning	5V
Dimning	Stegdimmer: 25, 50, 75, 100%
Tillbehör	Multiladdare med 10st uttag finns som alternativ
Material	Skärm: Radiellt borstad aluminium Fot: Radiellt borstad aluminium Innanmäte: ABS Diffusor: Polykarbonat

Figur 49 Teknisk specifikation för kommersiellt bruk

Dessa utföranden tas fram eftersom funktioner och behov skiljer sig mellan de två användningsområdena. Både ekonomiska och hållbarhetsmässiga faktorer påverkar utformningen. I det kommersiella utförandet prioriteras exempelvis längre batteritid, medan dynamofunktionen för alternativ uppladdning istället inkluderas i versionen för privat bruk.



Figur 50 Slutkoncept Lampan Nivo profil bakifrån



Figur 51Slutkoncept Lampan Nivo profil framifrån



Figur 52 Slutkoncept Lampan Nivo perspektiv bakifrån



Figur 53 Slutkoncept Lampan Nivo perspektiv framifrån

Lampans skärm har en diameter på 250 mm och en höjd på 40 mm. Lampfoten smalnar av från 96 mm i nedkant till 31 mm i överkant och har en höjd på 200 mm, vilket ger lampan en totalhöjd på 240 mm. På lampfotens framsida finns en tryckt anvisning i höljet som möjliggör av- och påslagning samt dimring i olika steg via en touch funktion. På lampans baksida finns två USB-C kontakter, en för att

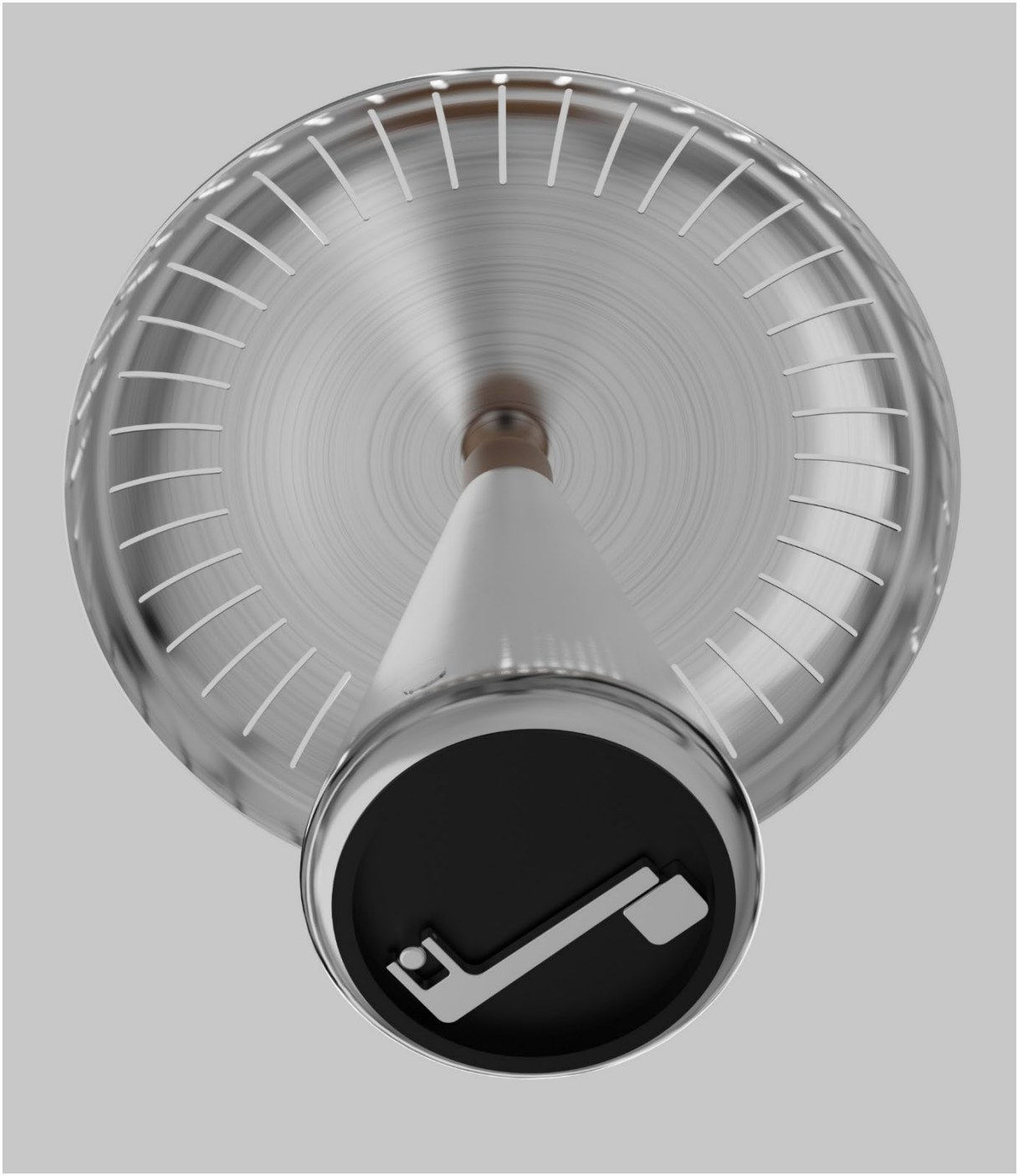
ladda lampan och en för att erbjuda en powerbank-funktion, vilket möjliggör för exempelvis restauranggäster att ladda mobiltelefoner vid bordet.

Lampans skärm fästs i foten med hjälp av en magnet, vilket gör det möjligt att enkelt ta av och sätta på skärmen samt att sömlöst vinkla den för att rikta ljuset (se Figur 54). Konstruktionen möjliggör även att skärmen kan bytas ut, vilket tillgodoser behovet av kundanpassning. Magnetlösningen diskuterades under ett möte med företaget och väljs att inkorporeras i designen, eftersom den på ett enkelt sätt tillgodoser flera identifierade behov.



Figur 54 Lampskärm i vinklat läge

Lampan utrustas med en G4 sockel, vilket möjliggör för användaren att själv välja och byta ljuskälla utifrån egna preferenser gällande ljusstyrka, ljuskvalitet, färgåtergivning och färgtemperatur. På undersidan av lampan (se Figur 55 & 65) finns en dold vev som driver en dynamo för alternativ uppladdning av batteriet för att skänka trygghet i mörka tider. Vid användning av veven avlägsnas först lampskärmen, lampan lyfts upp, dess form ger ett stabilt grepp oavsett handstorlek. Därefter fälls veven ut och lampan laddas manuellt.



Figur 55 Vev under lampfot i dolt läger

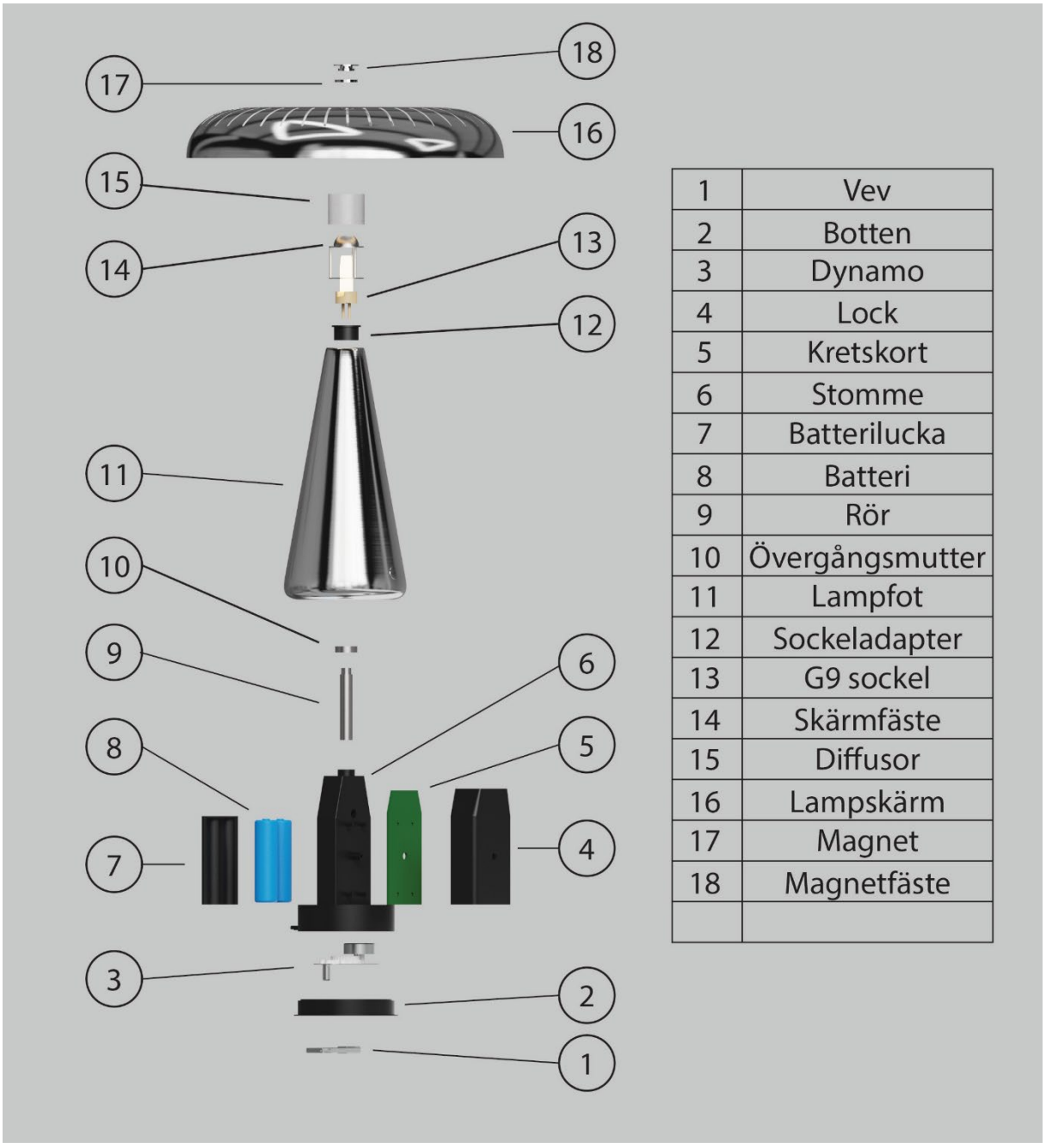


Figur 56 Vev under lampfot i utfällt läge

Lampans ljuskälla omsluts av en av- och påtagbar diffusor som bidrar till en mjukare ljusbild och minska bländning, vilket skapar en mer behaglig användarupplevelse.

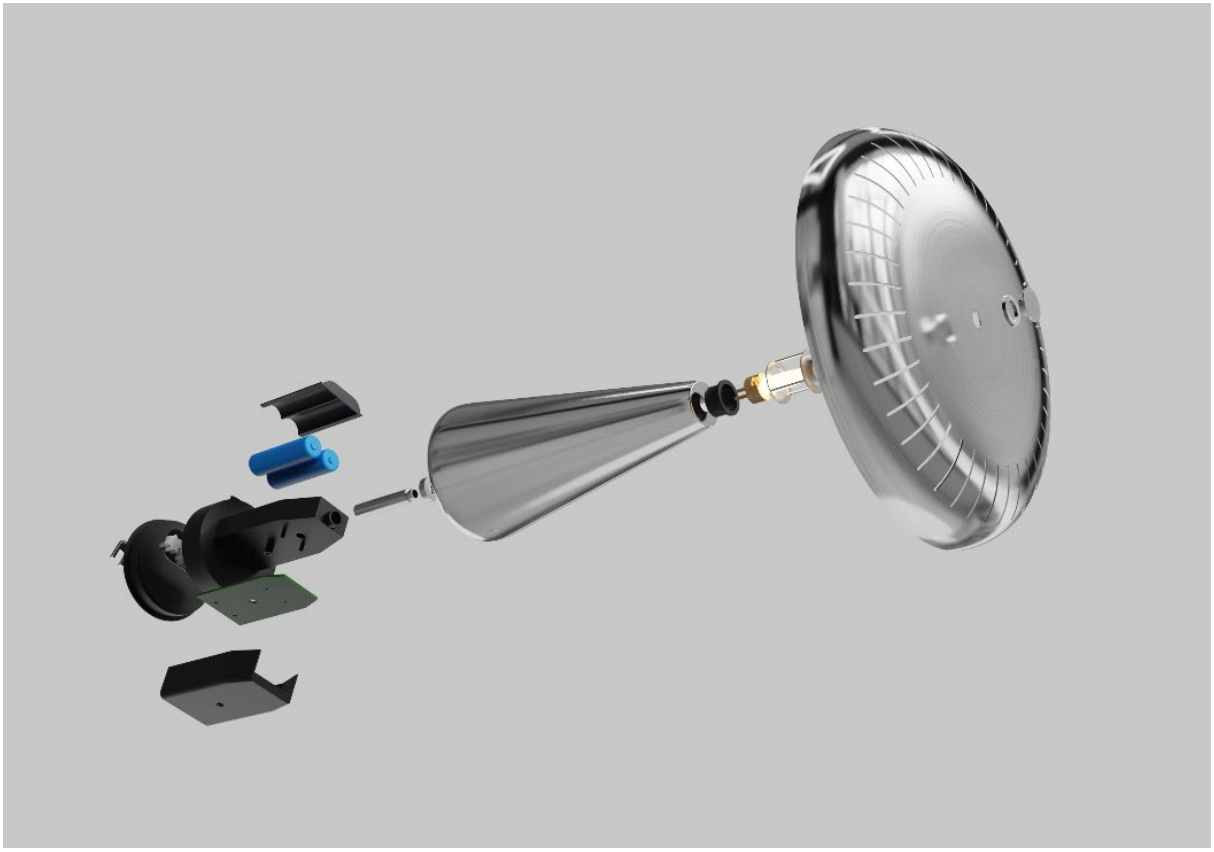
4.2 Lampan Nivo´s innanmäte

För att rymma batterier, motor och övrig teknik designas en konceptuell lösning som integreras i lampans fot och enkelt kan tas ut vid behov av underhåll. Innanmätet planeras bestå av formsprutad ABS-plast (se Figur 57 & 58) för sprängskiss och monteringsprincip.



1	Vev
2	Botten
3	Dynamo
4	Lock
5	Kretskort
6	Stomme
7	Batterilucka
8	Batteri
9	Rör
10	Övergångsmutter
11	Lampfot
12	Sockeladapter
13	G9 sockel
14	Skärmfäste
15	Diffusor
16	Lampskärm
17	Magnet
18	Magnetfäste

Figur 57 Sprängskiss av komplett lampa med innehållsförteckning



Figur 58 Sprängskiss av lampan i perspektiv

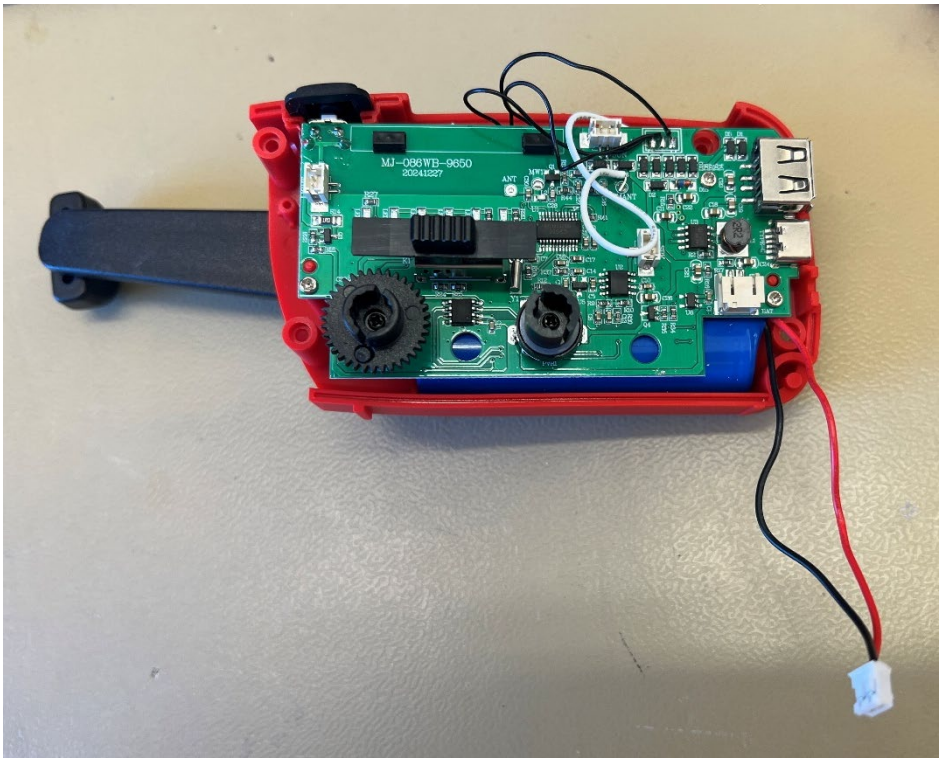
5 Avslutande diskussion och slutsatser

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka marknadens behov för att ta reda på om det finns en efterfrågan och ett användningsområde för produkten. Genom intervjuer, litteraturstudier och enkäter anser jag att jag har kunnat styrka att ett behov faktiskt finns. Jag upplever att jag har besvarat de frågeställningar och syften som arbetet utgår ifrån, och resultatet är en färdig produkt som i hög gran speglar de insikter jag har fått genom researchen.

Arbetets omfattning utökades tidigt i processen när den kommersiella marknaden introducerades i samband med besök på företaget. Detta var ett område som jag initialt inte hade planerat att utforska, men efter samtal med både min handledare på företaget och vid utbildningen valde jag att inkludera även detta perspektiv. Efter genomförd research inom båda områdena kunde jag konstatera att skillnaderna inte var så stora som jag först hade trott. Istället visade det sig att preferenser kring ljus och stämning i stort sett är desamma, och att det främst är de tekniska kraven som skiljer de två målgrupperna åt.

Slutkonceptet Nivo har utformats för att möta såväl användarnas behov som företagets krav och produktionsförutsättningar. Både jag och företaget är nöjda med resultatet och den produkt som tagits fram genom examensarbetet. Samtidigt har jag insett hur komplex processen är när det kommer till att

designa en batteridriven lampa. Det krävs mycket eftertanke för att få designen och teknik att samverka på ett fungerande sätt, och det är en tidskrävande utmaning att både undersöka och konstruera de tekniska delarna i en sådan produkt. Detta är givetvis något som behöver vidareutvecklas och testas tillsammans med prototypen för att säkerställa att allt fungerar som tänkt. Storlek och utformning av de inre komponenterna (se Figur 57 & 58), som rymmer all teknik, baseras delvis på hur mycket utrymme kretskort och motor tog upp i den vevradio som användes under dynamotesterna (se Figur 59).



Figur 59 Insidan av vevradion som referens till storlek på innanmäte till lampan

Studiebesöket i början av arbetet gav mig en värdefull inblick och ökad respekt för det hantverk och den detaljrikedom som präglar företagets tillverkning. Jag lärde mig om olika tillverkningsmetodernas användningsområden samt deras för- och nackdelar, vilket motiverade mig att designa en produkt som harmoniserar med företagets produktionsmetoder. Det är inte helt enkelt att lösa detaljer i projektet, särskilt med tanke på de geografiska hindren och mängden övrigt arbete som ska rymmas inom tidsramen. Hade jag haft möjlighet att vara mer på plats, hade jag kunnat testa och utvärdera flera delar i praktiken. Istället gör jag kvalificerade antaganden baserat på diskussioner med handledare och experter, exempelvis vad gäller magnetlösningen för skärmen, som behöver provas i prototypstadiet. Genom hela processen arbetar jag intensivt med formgivning via skisser, CAD, modeller och renderingar för att hitta rätt känsla av lätthet, balans och trygghet, samtidigt som jag förhåller mig till de tillverkningsmetoder som finns att tillgå.

Att samarbeta med ett företag är en värdefull erfarenhet. De veckovisa avstämningarna ger mig möjlighet att bolla idéer och få direkt feedback, vilket utvecklar både processen och resultatet. Jag har idéer kring att förtydliga lampknappen (se Figur 60), exempelvis genom att lägga till en ikon eller stansa en anvisning. Det finns även planer på att integrera en indikator för batteristatus. Detta hinns inte med inom ramen för examensarbetet, men jag ser gärna att det arbetet fortsätter. Jag är särskilt intresserad av att utforska taktila funktioner och att genomföra användartester för att analysera interaktionen med lampan.



Figur 60 Närbild på touch-knapp

Jag hade gärna arbetat mer med färgsättning av lampan, men för att uppnå ett bra resultat krävs en grundlig studie inom färgteori och praktiska färgtester med pulverlackering på rätt material. Det finns även spännande möjligheter att utforska hur färgval kan bidra till ökad funktion, till exempel genom att förbättra greppet när man håller i lampan för att veva. Det är ett område jag gärna fördjupar mig vidare i.

6 Framtida studier

Framtida studier bör inkludera användartester för att verifiera att funktionerna fungerar som avsett, exempelvis möjligheten att vinkla skärmen. Det kan undersökas om magnetfästet (se Figur 57) detalj 18, kan utformas mer intuitivt för att underlätta förståelsen av att skärmen går att vinkla och avlägsna. Det bör även utvärderas om användare uppfattar funktionen hos de olika USB-C uttagen (se Figur 52). Tillverkningsprocessen för skärmen och foten kan behöva granskas för att säkerställa kostnadseffektiv produktion. En ytterligare åtgärd är att konsultera en elektronikleverantör för att utveckla interna tekniken och testa helhetslösningen.

Examensarbetet utgör även ett underlag för företaget i bedömningen av huruvida batteridrivna och portabla lampor bör införas i produktsortimentet. Även om fortsatt utveckling och testning krävs för att få en heltäckande bild, kan resultatet av arbetet fungera som en grund för vidare beslut. För att validera utformningen av lampan vore det även relevant att låta en representativ målgrupp bedöma produkten utifrån samma motsatsord som användes tidigare i processen (se Figur 2 & 47).

7 Referenslista

Alumeco (u.å.). *Klimat och miljö.* https://www.alumeco.se/aluminium/klimat-och-miljo/?s=0 [2025-03-20]

Amabile, T. (1983) The social psychology of creativity: a componential conceptualization, *Journal of Personality and Social Psychology*, 45(2), s. 357-376.

Belid (2024). *En ljus historia med strålande framtid.* https://www.belid.com/sv/om-oss [2025-02-12]

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen*. 1:6 uppl., Studentlitteratur AB, Lund.

Boyce, P. (2021) Light, lighting and human health. *Lighting Research & Technology*, 54(2), s. 101–144. doi:10.1177/14771535211010267.

Bruner, J. (1962). The conditions of creativity. I Gruber, H. E., Terrell, G. & Wertheimer, M. (red.) *Contemporary approaches to creative thinking: A symposium held at the University of Colorado,* USA 1962, s. 1-30. doi.org/10.1037/13117-001

Cross, N. (2008). *Engineering design methods –Strategies for product design*, Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd.

Elsäkerhetsverket (u.å.). *IP-klasser för märkning av fuktskydd.* https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/krav-och-markning-pa-elprodukter/ip-klasser-for-markning-av-fuktskydd/ [2025-05-05]

Favero, F., Lowden, A., Bresin, R & Ejhed, J. (2023) Study of the Effects of Daylighting and Artificial Lighting at 59° Latitude on Mental States, Behaviour and Perception. *Sustainability*, 15(2), s. 1–21. doi:10.3390/su15021144.

Huang, Y., Chen, C.-H. and Khoo, L.P. (2012) Products classification in emotional design using a basic-emotion based semantic differential method. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 42(6), s. 569–580. doi:10.1016/j.ergon.2012.09.002.

Knez, I. (2005) Ljusets psykologiska inverkan. I Johansson, M. & Küller, M. (red.) *Svensk miljöpsykologi.* Lund: Studentlitteratur, s. 71–81.

Lampan (u.å.). *Ordlista och termer för lampor och belysning.* https://lampan.se/info/ordlista/ [2025-05-05]

Liljefors, A. (2006). Ljus och färg i seendets rum. I Fridell Anter, K. (red.) *Forskare och praktiker om färg, ljus, rum.* Stockholm: Formas, s. 229–250

Metallkompetens (u.å). *Konkurrerande material.* https://metallkompetens.se/handbok/aluminium-basfakta-2/konkurrerande-material/konkurrerande-material/ [2025-03-20]

Naturkompaniet (u.å.). *Sangitta vevradio med solceller och LED* [fotografi]. https://www.naturkompaniet.se/sagitta-vevradio-vevradio-med-solceller-och-led-2042861/?sku=4000420808343 [2025-03-06]

Naturvårdsverket (2024). *Klimatförändringarnas effekter i Sverige.* https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/klimatet-i-framtiden/effekter-i-sverige/ [2025-01-18]

Osterhaus, W., Stoffer, S. & Erhardtsen, I. (2014). Detecting and evaluating flicker from lighting systems during field assessments of lighting installations. *I 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management (ODAM)*. Köpenhamn V, Danmark 17–20 augusti 2014, s. 421–427. doi:10.4122/dtu:2336

Regeringen (2025). *Statsministerns tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.* https://www.regeringen.se/tal/2025/01/statsministerns-tal-pa-folk-och-forsvars-rikskonferens-i-salen/ [2025-04-03]

Talbert, R. (2024) Fundamentals of Powder Coating: Equipment and process advances drive applications. *Products Finishing*, 89, s. 53–58. https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=9631a1a1-af2f-3bcf-9020-524fa3e1d14b

Tibnor (u.å). *Tibnors hållbarhetsåtagande – Vi tar ansvar hela vägen.* https://www.tibnor.se/om-tibnor/hallbarhet [2025-03-20]

&Tradition (2022). *Caret MF1 Dark Burgundy | Charging Trolley & Tray,* [fotografi]. https://andtradition.presscloud.com/digitalshowroom/#/images [2025-03-06]

Trumpf (u.å.). *Tru Punch 5000: översikt.* https://www.trumpf.com/sv_SE/produkter/maskiner-system/stansmaskiner/trupunch-5000/ [2025-03-20]

Trumpf (u.å.). *TRUMPF TruPunch 5000* [fotografi]. https://www.trumpf.com/sv_SE/produkter/maskiner-system/stansmaskiner/trupunch-5000/ [2025-03-20]

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015). *Design Process och Metod*. 2:2 uppl., Lund: Studentlitteratur AB.

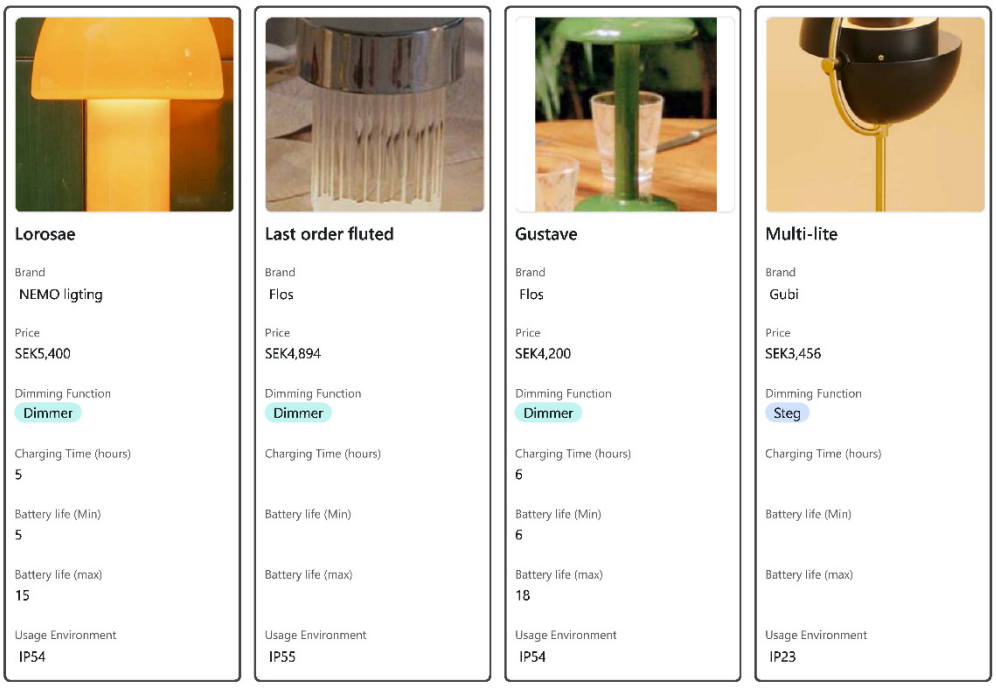
WWF (2025). *Så påverkas Sverige när temperaturen stiger*. https://www.wwf.se/klimat/klimatforandringar-i-sverige/#sa-paverkas-sverige-nar-temperaturen-stiger [2025-02-18]

Österlin, K. (2016). *Design i fokus: varför ser saker ut som de gör?*. 4 uppl., Stockholm: Liber.

8 Bilagor

#	Model Na...	Brand	Price	CRI	Wattage	Kelvin	Lumen Ou...	Voltage	Ampere	Battery Type	Battery life...	Battery life...	Battery Lif...	Charging T...	Usage Envi...	Attachments
1	Lorosae	NEMO ligting	SEK5,400	90	4	2700	380	5			5	15	5-15	5	IP54	
2	Last order f...	Flos	SEK4,894	90	3	2700		5		LI-PO					IP55	
3	Gustave	Flos	SEK4,200	90	3	2700	235	5	1	2st 18650	6	18	6-18	6	IP54	
4	Multi-lite	Gubi	SEK3,456		2	2700	215	5	1						IP23	
5	Follow me	Marset	SEK3,075		5	2700	240				5	20	5-20	10	IP20	
6	Quasar	Petite friture	SEK2,865		2	2700					6	24	6-24		IP54	
7	Pose	Tom Dixon	SEK2,805	90	3	3000	220				6	9	6-9		IP20	
8	Kizu	New Works	SEK2,395		3	2700		5	1	Li-ion	10	11	10-11	7	IP20	
9	Soft serve	Creme atelier	SEK2,300					5	2	2st 18650	10	10	10	6	IP44	
10	Column	Audo CPH	SEK2,295	80	2	2700	150	5	2		7	18	7-18	7	IP44	
11	Bouquet	Magis	SEK2,261		2										IP20	
12	Caret	&Tradition	SEK2,230	85	1	2700	120	5	2	NA	6	20	6-20	5	IP44	
13	Como	&Tradition	SEK2,230	85	1	2700	120	5	2	NA	6	20	6-20	5	IP44	
14	Pantop	Verpan	SEK2,095	85	2	2700	110	5	1	18650	7	7	7	5	IP44	
15	Ease	Muuto	SEK2,049	90	4	2700	230	5	2		8	29	8-29		IP54	
16	Karl-Johan	New Works	SEK1,395		1	2700	160	5	2		22	22	22	3	IP65	
17	PC portabl...	HAY	SEK1,299	75	4	3000	220				8	8	8		IP43	
18	Sponge to ...	Nordlux	SEK899	80	5	2700	100				5	18	5-18	6	IP65	
19	Tilo	MIO	SEK399								8	48	8-48		IP20	
20	Svante	Clas ohlson	SEK399	10	1	3000	100			18650 Li-Ion	9	22	9-22	4		
21	Kreta	Star lighting	SEK295		2	2700				18650 Li-Ion	6	7	6-7	5	IP44	
22	Holt	House Nordic	SEK269		3			4							IP20	
			AVG SEK2,250	AVG 79	AVG 2	AVG 2750	AVG 186	AVG 5	AVG 2		AVG 8	AVG 18		AVG 6		

Bilaga 2 Marknadsundersökning överblick



Lorosae

Brand: NEMO ligting
Price: SEK5,400
Dimming Function: Dimmer
Charging Time (hours): 5
Battery life (Min): 5
Battery life (max): 15
Usage Environment: IP54

Last order fluted

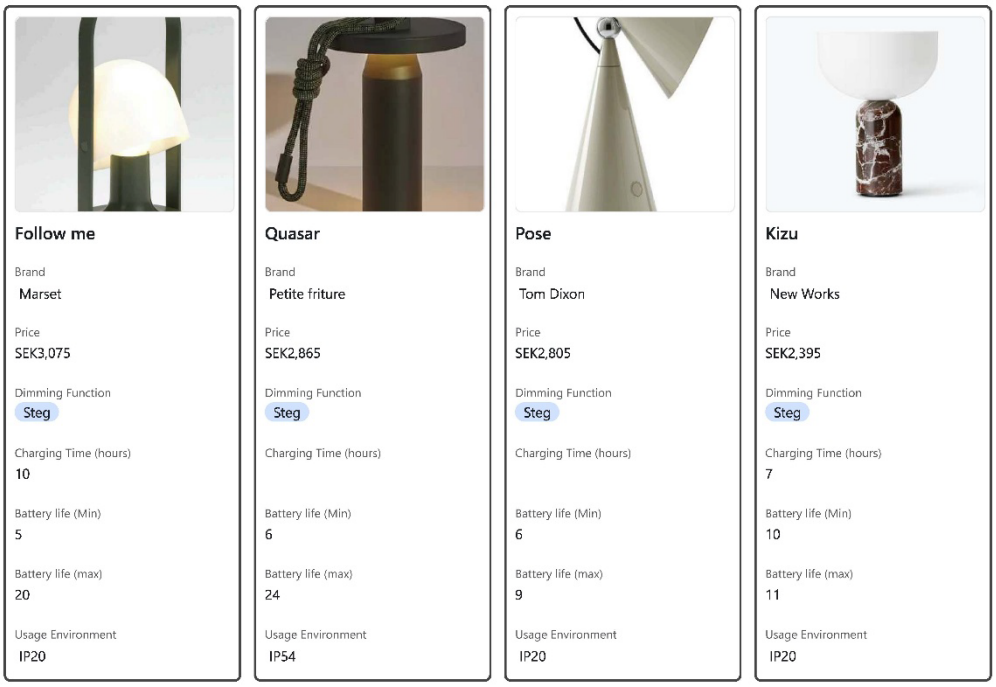
Brand: Flos
Price: SEK4,894
Dimming Function: Dimmer
Charging Time (hours):
Battery life (Min):
Battery life (max):
Usage Environment: IP55

Gustave

Brand: Flos
Price: SEK4,200
Dimming Function: Dimmer
Charging Time (hours): 6
Battery life (Min): 6
Battery life (max): 18
Usage Environment: IP54

Multi-lite

Brand: Gubi
Price: SEK3,456
Dimming Function: Steg
Charging Time (hours):
Battery life (Min):
Battery life (max):
Usage Environment: IP23



Follow me

Brand: Marset
Price: SEK3,075
Dimming Function: Steg
Charging Time (hours): 10
Battery life (Min): 5
Battery life (max): 20
Usage Environment: IP20

Quasar

Brand: Petite friture
Price: SEK2,865
Dimming Function: Steg
Charging Time (hours):
Battery life (Min): 6
Battery life (max): 24
Usage Environment: IP54

Pose

Brand: Tom Dixon
Price: SEK2,805
Dimming Function: Steg
Charging Time (hours):
Battery life (Min): 6
Battery life (max): 9
Usage Environment: IP20

Kizu

Brand: New Works
Price: SEK2,395
Dimming Function: Steg
Charging Time (hours): 7
Battery life (Min): 10
Battery life (max): 11
Usage Environment: IP20



Soft serve

Brand
Creme atelier

Price
SEK2,300

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)
6

Battery life (Min)
10

Battery life (max)
10

Usage Environment
IP44



Column

Brand
Audo CPH

Price
SEK2,295

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)
7

Battery life (Min)
7

Battery life (max)
18

Usage Environment
IP44



Bouquet

Brand
Magis

Price
SEK2,261

Dimming Function
Dimmer

Charging Time (hours)

Battery life (Min)

Battery life (max)

Usage Environment
IP20



Caret

Brand
&Tradition

Price
SEK2,230

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)
5

Battery life (Min)
6

Battery life (max)
20

Usage Environment
IP44



Como

Brand
&Tradition

Price
SEK2,230

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)
5

Battery life (Min)
6

Battery life (max)
20

Usage Environment
IP44



Pantop

Brand
Verpan

Price
SEK2,095

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)
5

Battery life (Min)
7

Battery life (max)
7

Usage Environment
IP44



Ease

Brand
Muuto

Price
SEK2,049

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)

Battery life (Min)
8

Battery life (max)
29

Usage Environment
IP54



Karl-Johan

Brand
New Works

Price
SEK1,395

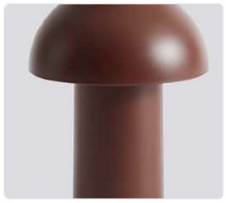
Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)
3

Battery life (Min)
22

Battery life (max)
22

Usage Environment
IP65



PC portable lamp

Brand
HAY

Price
SEK1,299

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)

Battery life (Min)
8

Battery life (max)
8

Usage Environment
IP43



Sponge to Go

Brand
Nordlux

Price
SEK899

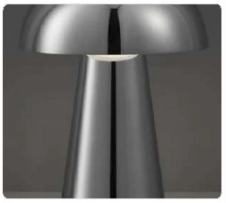
Dimming Function
Dimmer

Charging Time (hours)
6

Battery life (Min)
5

Battery life (max)
18

Usage Environment
IP65



Tilo

Brand
MIO

Price
SEK399

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)

Battery life (Min)
8

Battery life (max)
48

Usage Environment
IP20



Svante

Brand
Clas ohlson

Price
SEK399

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)
4

Battery life (Min)
9

Battery life (max)
22

Usage Environment



Kreta

Brand
Star lighting

Price
SEK295

Dimming Function

Charging Time (hours)
5

Battery life (Min)
6

Battery life (max)
7

Usage Environment
IP44



Holt

Brand
House Nordic

Price
SEK269

Dimming Function
Steg

Charging Time (hours)

Battery life (Min)

Battery life (max)

Usage Environment
IP20

Bilaga 3 Intervjufrågor till privatpersoner

Generellt om kris

- Hur ser du på dagens världsläge? Känner du någon oro kring exempelvis krig eller naturkatastrofer?
- Har du hört talas om MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)? Om ja, vad vet du om deras rekommendationer?
- Hur förberedd känner du dig inför en eventuell kris, såsom ett längre strömavbrott, naturkatastrof eller samhällsstörningar?
- Har du varit med om en kris tidigare, exempelvis ett längre strömavbrott? Om ja, kan du berätta om den upplevelsen?
- Vad skulle vara din största oro vid en längre kris?

Strömavbrott och belysning

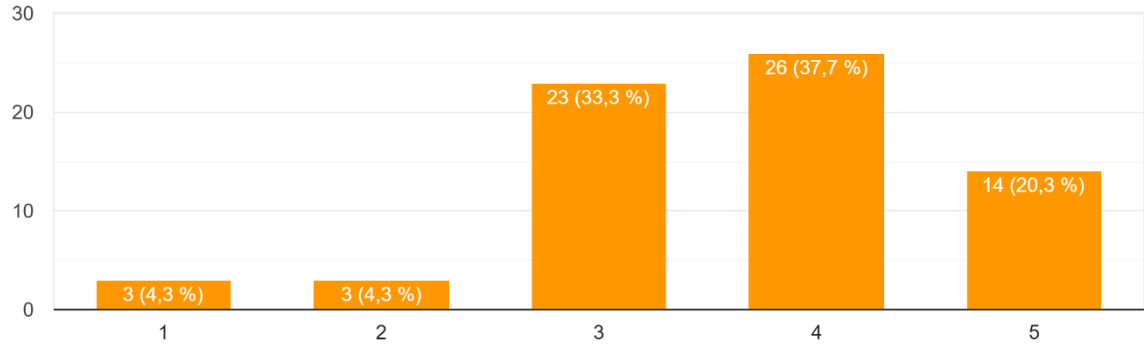
- Om du drabbades av ett längre strömavbrott, hur skulle du hantera belysning i ditt hem?
- Vilka lösningar har du idag för att hantera mörker vid ett strömavbrott? (Exempelvis ficklampa, stearinljus, batterilampor)
- Har du någon gång reflekterat över riskerna med stearinljus vid en längre krissituation?
- Hur viktigt skulle du säga att det är att ha en plan för belysning vid ett längre elavbrott? Varför?

Batteridriven belysning och andra lösningar

- Har du investerat i någon form av krisbelysning? Om nej, vad har hindrat dig?
- Om du skulle köpa batteridriven belysning för krissituationer, vad skulle vara viktigast för dig?
- Hur mycket skulle du vara villig att betala för en pålitlig batteridriven belysningslösning?
- Hur viktigt är det att en sådan belysning har extrafunktioner, såsom mobil-laddning eller dimringsmöjligheter?
- Skulle du föredra en produkt som även fungerar i vardagen, eller en som är specifikt anpassad för krissituationer? Varför?

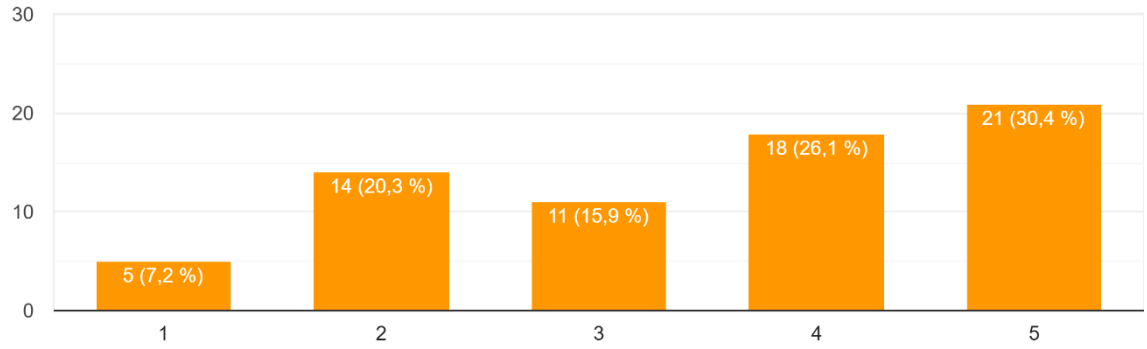
Hur skulle du beskriva ditt intresse för inredning?

69 svar



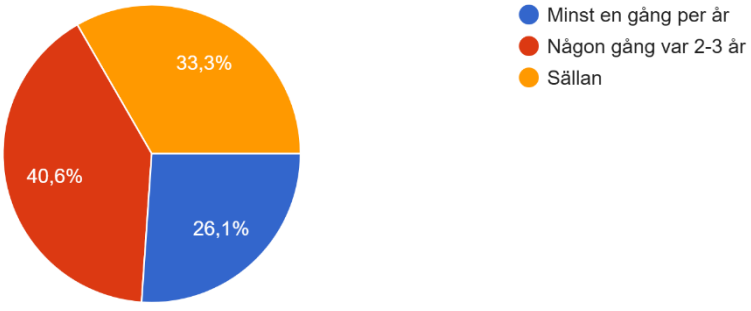
Hur skulle du beskriva ditt intresse för prepping & krisberedskap?

69 svar



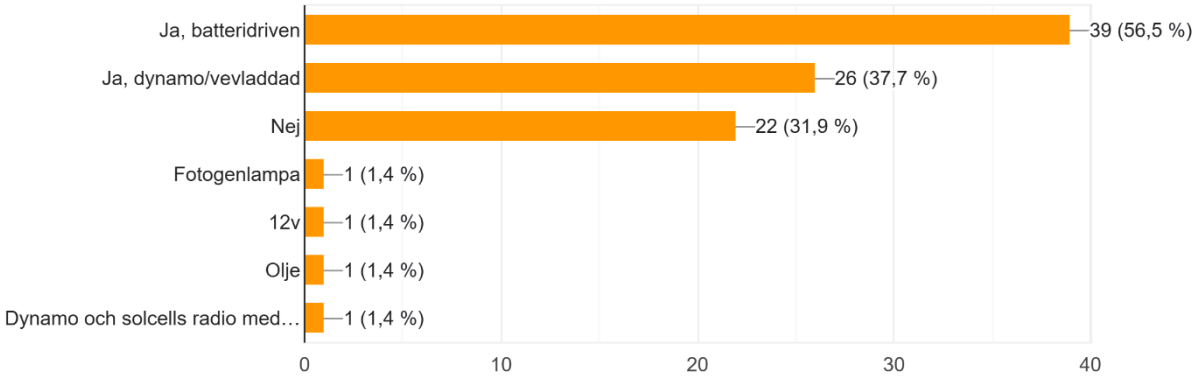
Hur ofta köper du nya belysningsprodukter (lampor, ljusslingor etc.)?

69 svar



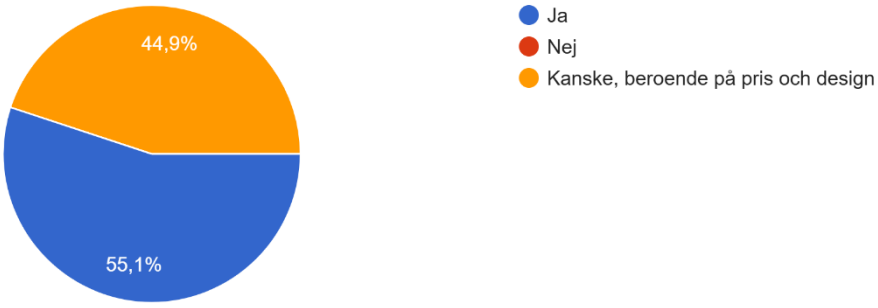
Har du någon form av batteridriven eller dynamo/vevladdad lampa idag?

69 svar



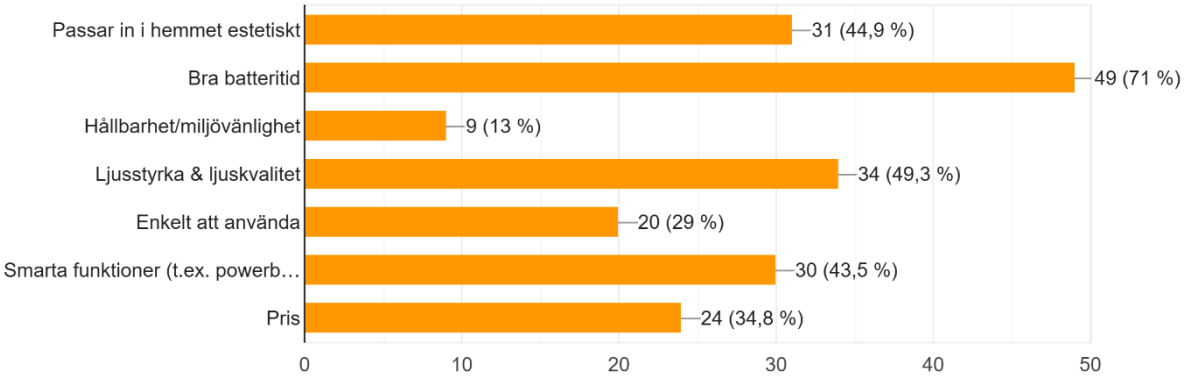
Om en lampa kunde användas både i vardagen och vid strömavbrott/kriser, skulle du överväga att köpa den?

69 svar



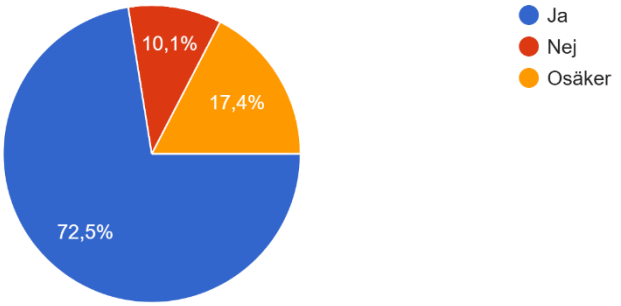
Vad skulle vara den viktigaste faktorn för dig vid ett köp av en sådan lampa? (välj upp till tre alternativ)

69 svar



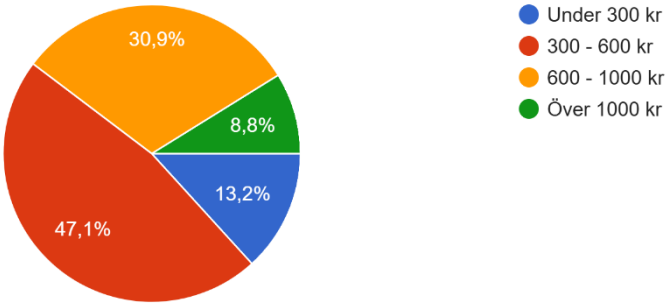
Skulle du vara mer benägen att köpa en sådan lampa om den såg ut som en vanlig inredningsprodukt snarare än en "krisprodukt"?

69 svar



Vad skulle du vara villig att betala för en högkvalitativ lampa med både batteridrift och dynamo/vevladdning?

68 svar



Textfråga 1 (32 svar):

Finns det något som skulle få dig att INTE vilja köpa en sådan lampa?

För kallt/vitt ljus tycker ögat inte om.

Om den inte är estetisk snygg.

Kort batteritid vid kris.

Om tex batteritiden är för kort

Dålig wish/temu-kvalitet, man behöver kunna lita på den vid kris med..!

För högt pris

Att den är gjord i Kina

Dyr frakt och säljare utan telefonbemannad kundtjänst

Negativa recensioner, för högt pris. Produkten håller dåligt. Innehåller gifter, mkt kemikalier.

priset (på grund av skral ekonomi)

Om den var kostsam och samtidigt såg väldigt mycket ut som en krisprodukt som är tänkt att man ska ha framme i sitt hem

Pris, funktion, utseende

Om det ser för jävlig ut

Dynamo är för krävande och ineffektivt

Vevladdning går bort.

Nej.

Inte som jag vet

Inbyggd uppladdningsbart batteri

För dyr

Nej

Om den är för känslig och kan lätt gå sönder.

För dyr, opraktisk

Den ska inte skrika "utrustning för kris"

Ful

Om den är ful, men allra värst: om den låter! Undantaget radio

Om den skulle kosta för mycket eller ha för få funktioner eller för dålig batteritid.

Om den är stor och bökig att ta med sig. Tänker att en krislampa vill man kunna ta med ifall man behöver fly från hemmet

För dyr

Jag har redan gott om batteridriven belysning av olika slag som används vid vardagligt arbete, dessutom står det ett par gamla bilbatterier i källaren som underhållsladdas regelbundet. Jag har mycket dålig erfarenhet av alla typer av produkter som skall vevas upp, man får veva i evigheter för att få begränsad funktion en kort stund.

Om den blir för stor/otymplig

För dyr prislapp

För högt pris i förhållande till ljuskvalitet och mekanisk kvalitet.

Textfråga 2 (26 svar):

Har du några övriga tankar eller önskemål kring en sådan produkt?

Att kunna rikta ljuset. Antingen neråt eller lysa hela rummet samt att kunna koncentrera strålen likt en ficklampa. Viktigt också att den står själv tex på bord. Men också går att hänga.

Vore kul om den gör så att det inte syns att den är en kris produkt.

En hållbar produkt som fungerar.

Men batteri för att kanske klara minst ett dygn med ledbelysning. Solcell på kan vara intressant. 3 watt led lär behövas. Li IOM batteri på 4.2 volt 20Ah exempelvis så ska den kunna lysa i 28 timmar. Solcell kanske kan ge 200w per m2 stående i direkt solljus, men kanske kan räkna 50w per m2 och timme i dagsljus inne. Får ni på 10 gånger 10x10cm ska den förhoppningsvis ge 5watt dagtid. Strömkabel tycker jag även ska vara löstagbar för portabilitet :) Hälsningar Andreas

Metall, inte plastig robust elektronik, utbytbart batteri 18650, rött ljus, USB-C, IP68, CE-märkt

Smidig att ha med sig, så inte för stor eller så

Svenskgjord

Laddbara batterier, solceller, bra ljus som täcker ett normalt rum, powerbank o vev

Snygg med bra funktioner

Laddningsbar

USB- laddning

Nej.

Tyvärr inte

Kombinationen elnätssdriven med batterer som back-up, liknande gammeldags digitala väckarklockor.

Smidig att ta med vid kris

Smidig och lätthanterlig. Kombinerar mina nödlampor med en enkel pannlampa.

Batteritid

Smidig och lätt att använda

Skulle hellre ha något som kan kopplas samman i olika rum och drivas via 12v batteri eller generator

Lååååång batteritid, vevmojj tycker jag är ganska jobbigt

Möjlighet till att enkelt hänga upp lampan, så att man kan använda den både på ett bord och i taket.

Många funktioner och bra batteritid är avgörande för en lampa som ska kunna användas i kristid framom snygg design men trevligt om det kan kombineras till en trevlig produkt som kan användas i hemmet, på sommarstället eller utomhus när det inte är kris istället för att ligga i en låda och vänta.

Jag är mycket skeptisk till alla dyra produkter med begränsad funktion som bidrar till konsumtionshets runt krisberedskap. Det leder bara till att instegsnivån till att skaffa sig en grundberedskap anses för hög och att vanligt folk avstår från att skaffa sig ens den mest grundläggande beredskapen.

Nej

Hög lumen per watt

Ang formgivningen. Det kanske går att hitta ett utseende som faller folk i smaken och samtidigt ser lite teknisk ut som kanske inte kan döljas då den ska vara funktionell. Jag tänker lite ”steam punk” eller retro på något vis..